
Radiologia

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução e Métodos de Processamento	3
02 Posicionamento do Paciente	5
03 Técnicas Intrabucais e Extrabucais	6
04 Diagnóstico Radiográfico	8
05 Lesões do Periápice	9
06 Interpretação Radiográfica	10
07 Referências	12

01

CONTEÚDO COMPLETO

Introdução e Métodos de Processamento

Introdução

A radiografia é um dos principais exames utilizados e possui duas **dimensões (2D)**. Ela utiliza radiação eletromagnética, uma forma de energia que se propaga em ondas. Por esse motivo, seu uso requer cautela e proteção adequadas. Energia eletromagnética: quanto maior a energia, maior o potencial de provocar alterações celulares.

FILMES RADIOGRÁFICOS

Filme de ação direta (no-screen): utilizado em radiografias intraorais (periapicais, bitewings e oclusais). Possui alta qualidade de imagem e exige menor dose de radiação. **Filme de ação indireta** (screen): usado com écrans intensificadores dentro de um chassi. Reduz a dose de radiação, indicado quando o detalhamento não é essencial.

O filme possui uma base plástica e uma emulsão de halogenetos de prata sensível à radiação ou à luz. Um ponto em alto-relevo indica o lado voltado para o feixe de raios X e auxilia no posicionamento correto. O armazenamento ser feito em local fresco, seco e longe de fontes químicas, calor ou radiação. Capa protetora

de chumbo

lagem

Receptores Digitais Sensores de estado sólido (CCD e CMOS): conectados ao computador, geram imagem imediata. **Placas de fósforo (PSP)**: armazenam a imagem e precisam ser lidas por um scanner. Os sistemas digitais reduzem a exposição à radiação e agilizam o processo, tornando-se cada vez mais comuns na prática odontológica.

PROCESSAMENTO QUÍMICO

PONTOS-CHAVE

Revelação: Os cristais de halogeneto de prata sensibilizados são transformados em prata metálica negra, formando as áreas pretas e cinzas da imagem.

Lavagem intermediária: O filme é lavado em água para remover resíduos da solução reveladora.

Fixação: Remove os cristais de prata não sensibilizados, deixando as áreas brancas ou transparentes da imagem e endurecendo a emulsão.

Lavagem final: O filme é lavado em água corrente para eliminar resíduos da solução fixadora.

Secagem: A radiografia é seca, obtendo-se a imagem final em preto, branco e tons de cinza.

PROCESSAMENTO MANUAL

1. Abrir o filme na câmara escura e fixar na colgadura.
2. Imergir o filme no revelador e agitar levemente.
3. Lavar em água para retirar resíduos do revelador.
4. Imergir no fixador.
5. Lavar novamente em água corrente.
6. Secar o filme completamente

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO

Ocorre por meio de uma máquina processadora com sistema de rolos que conduzem o filme por todas as etapas.

Revelador:

Solução alcalina preparada na concentração indicada pelo fabricante.

Oxida-se com o ar, perdendo eficácia após 10 a 14 dias.

Tempo excessivo: imagem muito escura

Tempo curto: imagem muito clara.

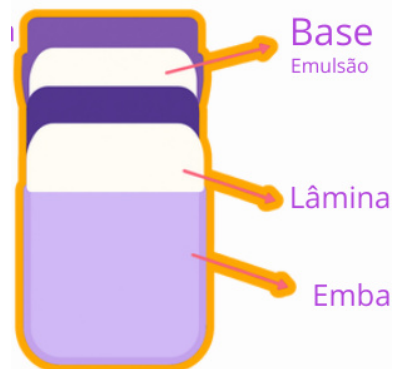
Fixador:

Solução ácida preparada na concentração recomendada.

Deve-se evitar contaminação com o revelador.

Tempo ideal: o dobro do tempo de clareamento.

Fixação inadequada pode causar manchas verde-amareladas ou leitosas



ANOTAÇÕES

02

CONTEÚDO COMPLETO

Posicionamento do Paciente

PONTOS-CHAVE

A cabeça deve estar apoiada para evitar movimentos.

Remover óculos, próteses, aparelhos móveis e joias.

Explicar o procedimento e solicitar que o paciente permaneça imóvel.

Utilizar avental de chumbo e protetor de tireoide.

O receptor de imagem intraoral deve ser posicionado com cuidado para não causar trauma nos tecidos.

Em crianças e pacientes especiais:

Escolher o filme radiográfico adequado.

Explicar o procedimento claramente.

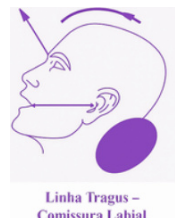
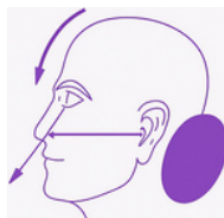
Contar com auxílio do assistente.

Usar posicionadores com plástico para evitar infecção cruzada.

Linha Trágus - asa do Nariz Maxila Molares, pré molares, canino e lateral, incisivos centrais

Linha Trágus - comissária labial Mandíbula: Molares, pré Molares, canino e incisivos inferiores

DENTES	MAXILA	MANDÍBULA
Molares	+20° a + 30°	0° a -5°
Pré-molares	+30° a + 40°	-5° a -10°
Caninos	+40° a + 45°	-10° a -15°
Incisivos	+45° a 50°	-15° a -20°



Linha Tragus -
Comissura Labial

ANOTAÇÕES

03

CONTEÚDO COMPLETO

Técnicas Intrabucais e Extrabucais

Técnicas Intrabucais

São aquelas em que o filme ou sensor é colocado dentro da boca do paciente.

Periapical: mostra o dente completo, desde a coroa até o periápice; **Indicações:** Infecção ou inflamação apical; Avaliação periodontal; Traumatismo dentário e ósseo; Dentes não erupcionados; Morfologia radicular pré-extração; Tratamento endodôntico; Lesões e cistos apicais; Avaliação de implantes.

Interproximal (ou bite-wing): evidencia as faces mesial e distal dos dentes posteriores, tanto superiores quanto inferiores;

PONTOS-CHAVE

Longo eixo do receptor horizontal (interproximal horizontal) ou vertical (interproximal vertical). **Indicações:** Diagnóstico e acompanhamento de cáries interproximais; Avaliação de restaurações e do periodonto.

Técnica do Paralelismo: utiliza um posicionador para manter o filme paralelo ao longo eixo do dente, garantindo maior precisão e menor distorção da imagem. **Técnica da Bisettriz:** o paciente segura o filme dentro da boca; o feixe de radiação é direcionado perpendicularmente à bissetriz do ângulo formado entre o dente e o filme.

Oclusal: O filme é posicionado no plano oclusal da boca.

Mostra regiões amplas da maxila ou mandíbula.

Projeções Oclusais da Maxila:

Oclusal padrão superior.

Oclusal oblíqua superior.

Projeções Oclusais da Mandíbula:

Oclusal inferior a 90°.

Oclusal inferior a 45°.

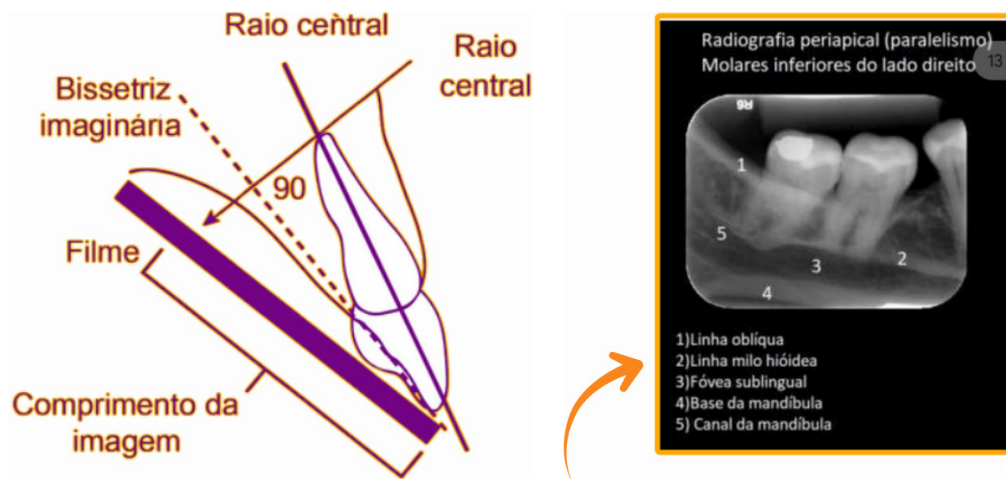
Oclusal oblíqua inferior.

Cabeça apoiada e plano oclusal paralelo ao chão.

Técnicas Extrabucais

Radiografia Panorâmica: Mostra todos os dentes e estruturas de suporte em uma única imagem.

Indicações: Lesões ou dentes não erupcionados extensos; Avaliação de terceiros molares antes de cirurgia; Planejamento ortodôntico; Fraturas mandibulares (exceto região anterior). ; Lesões nos seios maxilares; Avaliação da ATM (articulação temporomandibular).



ANOTAÇÕES

04

CONTEÚDO COMPLETO

Diagnóstico Radiográfico

ESTRUTURAS DENTÁRIAS

Esmalte: tecido mais mineralizado do dente; aparece radiopaco (branco e bem definido) recobrindo a coroa.

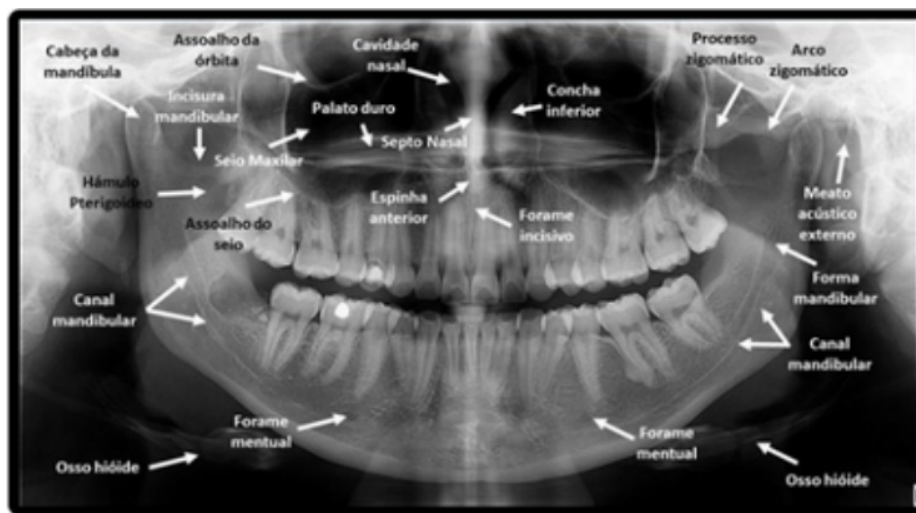
Dentina: menos mineralizada que o esmalte, portanto menos radiopaca (cinza-claro). **Polpa:** tecido mole interno, radiolúcido (escuro), com formato semelhante à coroa e prolongando-se nas raízes (condutos radiculares).

ESTRUTURAS DE SUPORTE

Lâmina dura: parede do alvéolo onde se inserem as fibras periodontais; linha radiopaca contínua ao redor da raiz.

Espaço periodontal: região entre o dente e o osso alveolar; linha radiolúcida (escura) fina e regular.

ESTRUTURAS DA MANDÍBULA E MAXILA



ANOTAÇÕES

05

CONTEÚDO COMPLETO

Lesões do Periápice

1.**Periodontite apical aguda:** inflamação periapical com polpa ainda vital; há circulação sanguínea preservada; sintomas incluem dor moderada ou intensa e duradoura na região afetada. 2.**Abscesso periapical agudo:** evolução da periodontite apical aguda sem tratamento; forma-se pus na região apical por processo inflamatório; causas incluem traumas e restaurações profundas; sintomas de dor intensa e espontânea, podendo haver febre, mal-estar e linfadenopatia. 3.**Abscesso periapical crônico:** ocorre após a não resolução do abscesso agudo; pode haver pouca ou nenhuma dor; presença de fístula intra ou extraoral para drenagem do pus. 4.**Osteíte condensante (ou esclerosante):** processo crônico de formação óssea com aumento da densidade óssea; acomete pacientes jovens; geralmente sem dor ou com dor leve. 5.**Granuloma periapical:** resultado da cronificação da periodontite apical aguda; resposta a bactérias ou toxinas nos tecidos apicais; representa cerca de 75% das lesões periapicais; pode apresentar ausência de dor, cárie extensa ou trauma local. 6.**Cisto radicular:** surge da evolução do granuloma, formando cavidade com líquido (cisto inflamatório); pode causar dor, mobilidade e deslocamento dentário. 7.**Abscesso periapical crônico (detalhe histológico):** apresenta infiltrado inflamatório crônico com linfócitos e plasmócitos, equilíbrio entre hospedeiro e microrganismos de baixa intensidade; há coleção purulenta drenada por fístula; radiograficamente mostra rarefação óssea periapical difusa.

4

5

6

7



1



2/2

ANOTAÇÕES

06

CONTEÚDO COMPLETO

Interpretação Radiográfica

1. Forame incisivo; 2. Espinha nasal anterior; 3. Septo nasal; 4. Assoalho da cavidade nasal; 5. Concha nasal.

1. Espinha nasal anterior; 2. Sutura intermaxilar; 3. Forame incisivo

Nas radiografias de incisivo centrais superiores podemos observar o septo nasal (3), concha nasal inferior (5), assoalho da cavidade nasal (4), espinha nasal anterior (2).

1. Assoalho da cavidade nasal; 2. Y invertido de Ennis; 3. Assoalho do seio maxilar (extensão anterior do seio maxilar).

Na região de incisivo lateral e canino é possível observarmos o seio maxilar, a cavidade nasal e uma estrutura que separa os dois seios chamadas de Y invertido de Ennis.

1. Esmalte 2. Dentina 3. Câmara pulpar/ Canal radicular 4. Lâmina dura 5. Espaço pericementario

1. Hâmulo pterigóideo; 2. Linha sinusal; 3. Túber da maxila; 4. Processo coronoide da mandíbula; 5. Extensão alveolar do seio maxilar; 6. Extensão posterior do seio maxilar;

PONTOS-CHAVE

Para as radiografias de molares superiores podemos observar vários acidentes anatômicos: processo zigomático da maxila, sombra do osso zigomático, seio maxilar, processo zigomático, seio maxilar, túber da maxila, coronoide da mandíbula, hámulo pterigóideo.

1. linha oblíqua; 2. linha milo-hióidea; 3. canal da mandíbula; 4. forame mental.

A mandíbula é dividida em várias regiões diferentes é o único osso da cabeça. A parte anterior é chamada de sínfise de canino a canino. A parte posterior a sínfise temos o corpo da mandíbula e a base da mandíbula, depois retro molar, ângulo da mandíbula, ramo da mandíbula, processo coronoide da mandíbula, incisura mandibular e cabeça da mandíbula. Nas radiografias inferiores de molares podemos observar a linha oblíqua, a linha milo-hióidea, o canal do nervo da mandíbula, e a base da mandíbula.





ANOTAÇÕES

07

CONTEÚDO COMPLETO

Referências

- WHITE, S. C.; PHAROAH, M. J. Radiologia odontológica: princípios e interpretação. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
- MOZZINI, D. F. Fundamentos de radiologia odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2014.
- SILVA, J. C. Radiologia odontológica e imaginologia. 3. ed. São Paulo: Santos, 2017.

Anatomia Radiográfica

Diagnóstico Integrado I

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Anatomia Radiográfica Dental da Maxila e Mandíbula	3
02 Anatomia Radiográfica Dental da Maxila e Mandíbula (parte 2)	10
03 Anatomia Radiográfica Dental da Maxila e Mandíbula (parte 3)	15

01

DIAGNÓSTICO INTEGRADO I

Anatomia Radiográfica Dental da Maxila e Mandíbula

Diagnóstico Integrado I Anatomia Radiográfica dental, da maxila e mandíbula

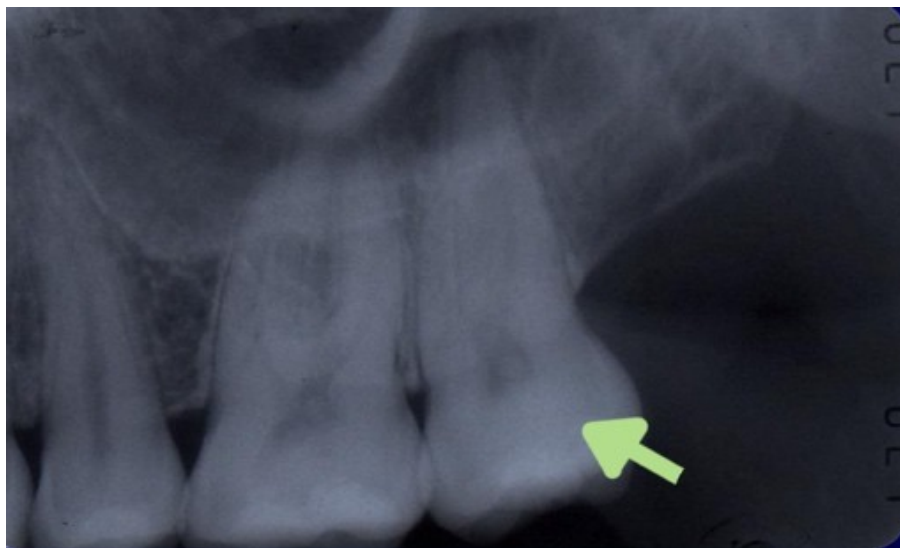
Um sólido subsídio da anatomia do complexo maxilomandibular e estruturas adjacentes constitui um substrato para uma correta interpretação radiográfica.

Radiolúcido vs Radiopaco**Imagem radiolúcida:**

Os corpos que não apresentam resistência à passagem dos raios x, radiograficamente se apresentam radiolúcidos (imagens escuras). **Ex:** tecidos moles, seios, etc.

**Imagem radiopaca:**

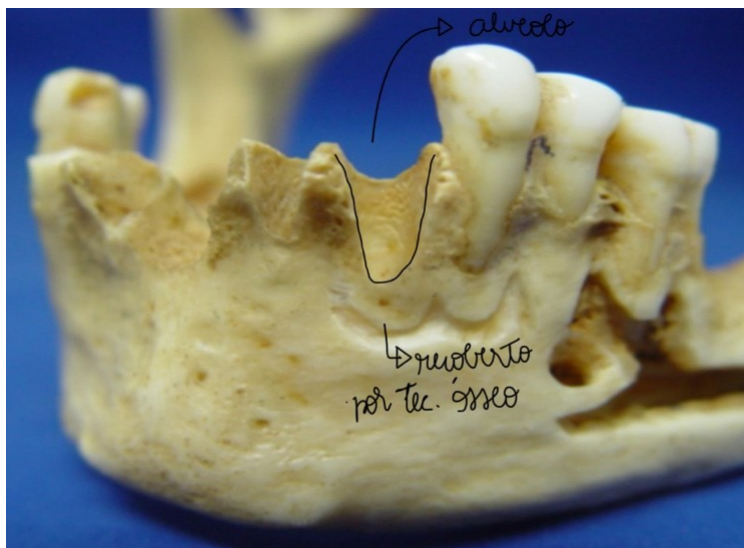
Os corpos que apresentam resistência à Passagem dos raios x, radiograficamente nos fornecem imagens radiopacas (imagens claras). **Ex:** dente, osso, restaurações, etc.

**Descrição do periodonto**

Periodonto → Tecidos que suportam e protegem os dentes:

PONTOS-CHAVE

Gengiva;
Osso alveolar;
Ligamento periodontal;
Cemento;

Descrição do periodonto Lâmina dura:

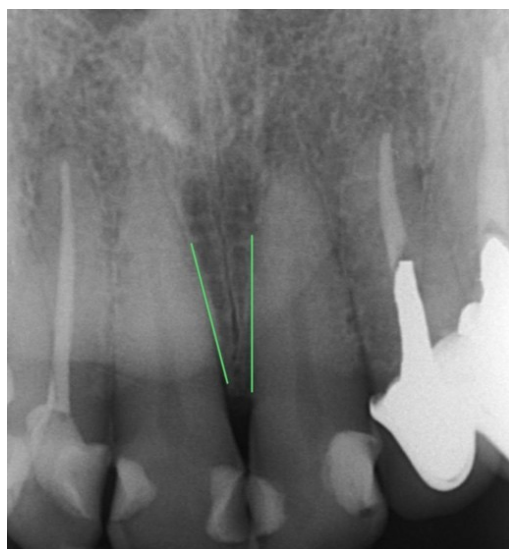
Nome radiográfico dado ao osso alveolar propriamente dito, que reveste alvéolos dentários → é uma linha radiopaca (imagens claras) que contorna as raízes.

**Crista alveolar (COA):**

Em média de 1,5 a 2 mm apical a junção amelocementária dos dentes.
“Fica entre um dente e outro”.



Em **região anterior** é fina e pontiaguda e mais radiopaca.



Em **região posterior** a linha é plana.



Espaço Periodontal ou Espaço Pericementario:

Linha radiolúcida (é um espaço, então é “preto”) fina entre raízes e lâmina dura.



Anatomia radiográfica dental Tecidos dentários

1. Esmalte

Tecido mais duro que temos no organismo.

Radiopaca.



2. Dentina

Menos branca que o esmalte.

Além da dentina, possui o cimento.

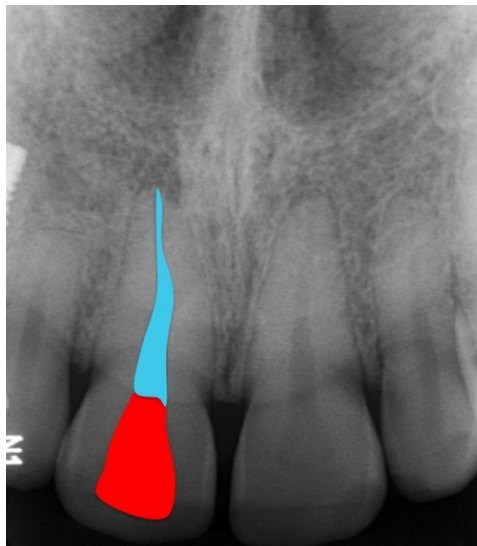
Radiopaca.



3. Cavidade pulpar

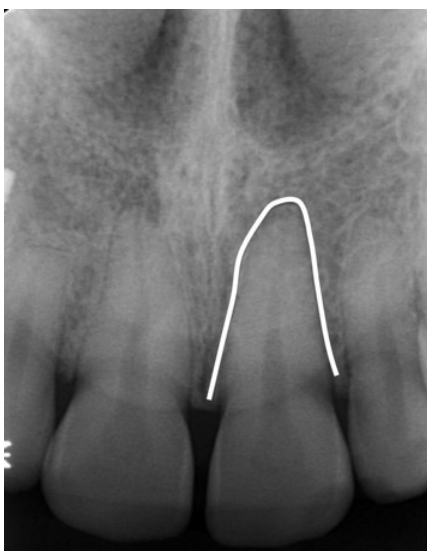
Possui a: CÂMARA PULPAR e o CANAL RADICULAR.

Não é radiopaca, porém também não é totalmente radiolúcida.



Tecidos de suporte

1. Lâmina dura

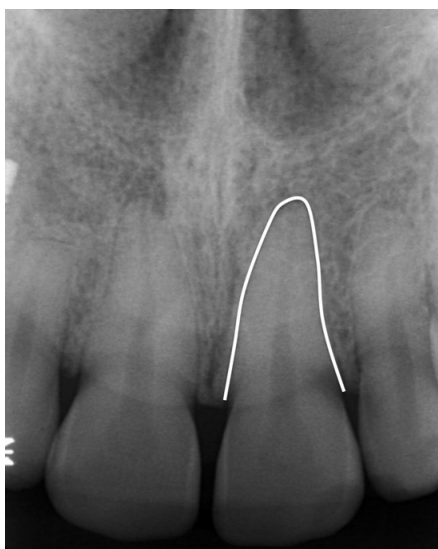


Linha radiopaca.

2. Crista óssea alveolar



3. Espaço periodontal ou pericementario



4. Osso alveolar

Trabéculas ósseas → radiopaca; tecido ósseo compacto.

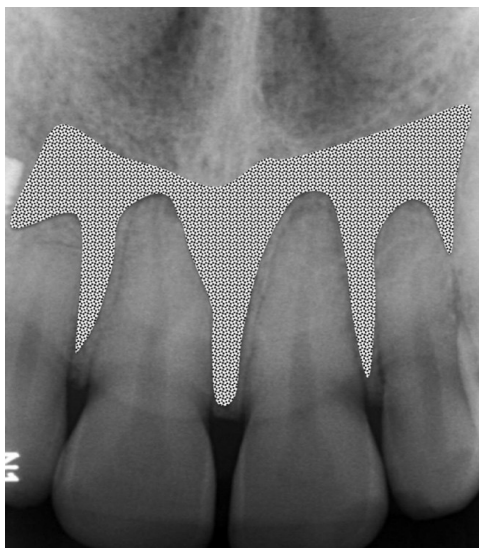
Espaços medulares → radiolúcido.

ANOTAÇÕES

02

DIAGNÓSTICO INTEGRADO I

Anatomia Radiográfica Dental da Maxila e Mandíbula (parte 2)



Maxila e mandíbula

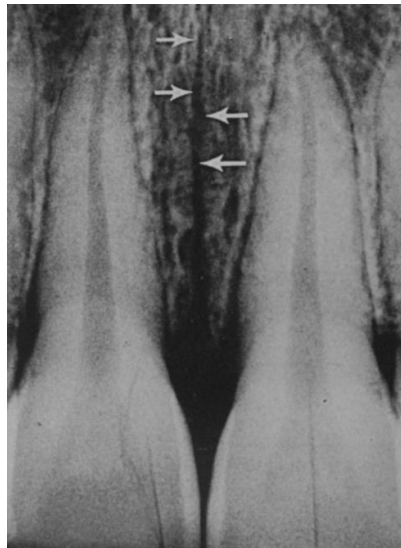
1. Região de incisivos centrais superiores

a) Estruturas radiolúcidas

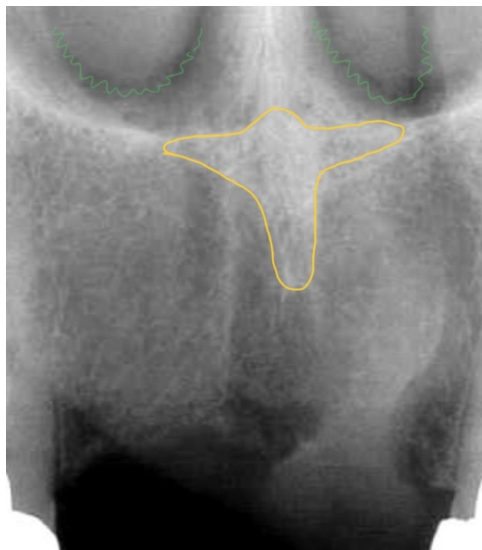
PONTOS-CHAVE

Fossa nasal

Sutura (união) intermaxilar: principalmente em jovens, a linha radiolúcida presente entre os incisivos centrais. Em adultos é menos radiolúcida, mas existe.

**b) Estruturas radiopacas**

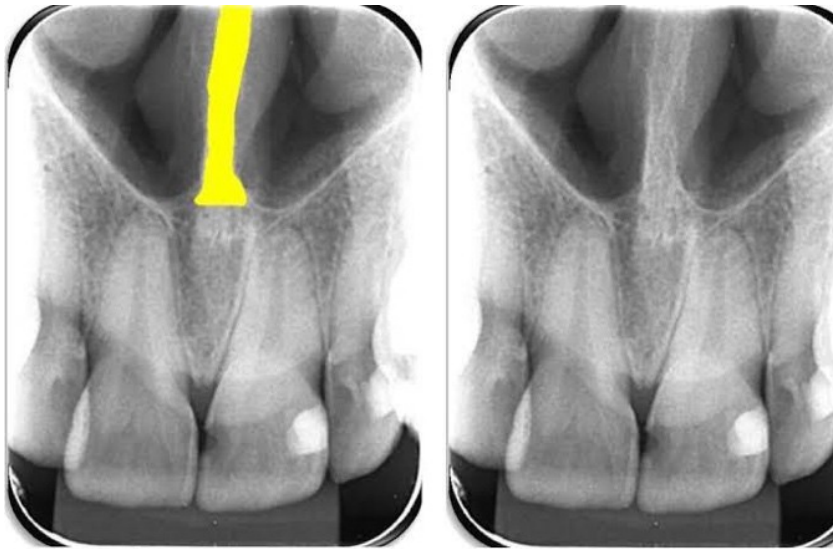
Ápice nasal: área radiopaca em forma de “V” abaixo do septo nasal.



Contorno da abertura piriforme ou assoalho da fossa nasal: linhas radiopacas em forma de “U” sobre a espinha anterior limitam a fossa nasal.



Septo nasal: porção óssea – é constituído por tecido ósseo - (vômer e lâmina perpendicular do osso etmóide), é uma porção cartilaginosa. É difícil enxergar essa área. É de imagem radiopaca em forma de coluna vertical acima da espinha nasal anterior e que separa o contorno da abertura piriforme mais frequente em ângulos verticais maiores.



Sombra do nariz: nos casos de angulações verticais muito acentuadas, o feixe de raios X atravessa os tecidos nasais projetando uma sombra na radiografia correspondente ao ápice nasal. Aparece em forma de “V”, sobreposta as raízes dos incisivos centrais.



c) Estruturas mistas

Conchas nasais inferiores: duas imagens de radiopacidade mais amena, correspondentes aos constituintes das conchas nasais inferiores.

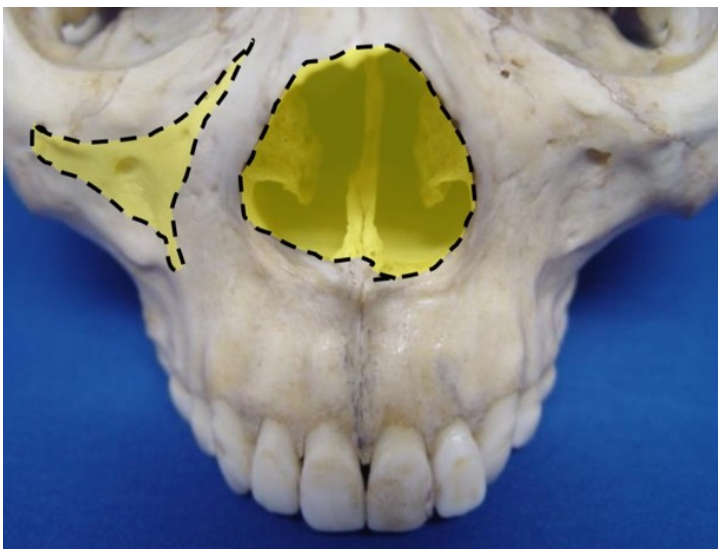


2. Região dos caninos superiores a) Estruturas radiolúcidas

Seio maxilar.

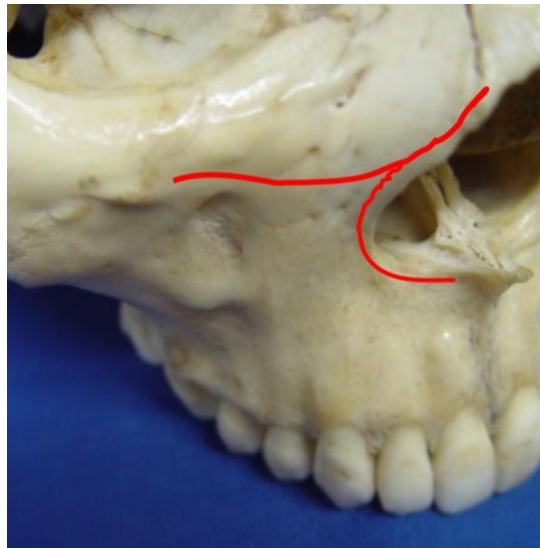
Fossa nasal.

Interação fossa e seio maxilar.



b) Estruturas radiopacas:

"Y" invertido de Ennis – de Leroy Massey Ennis: a imagem corresponde a parede divisória de seio maxilar e fossa nasal, forma uma imagem radiopaca em forma de "Y" invertido.



Não é possível ver essa estrutura em panorâmicas, apenas em periapicais.
O "Y" é formado pelo seio + assoalho.



3. Região de pré-molares e molares superiores a. Estruturas radiolúcidas

Seio maxilar e fossa nasal

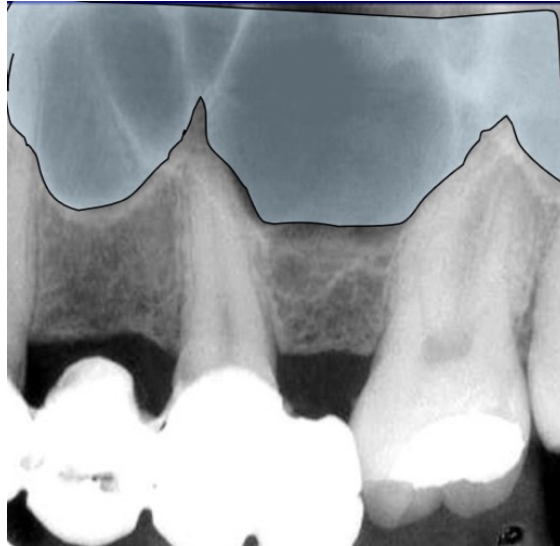
O *seio maxilar* apresenta-se como uma image radiolúcida abrangente, pois é uma cavidade preenchida de ar.

ANOTAÇÕES

03

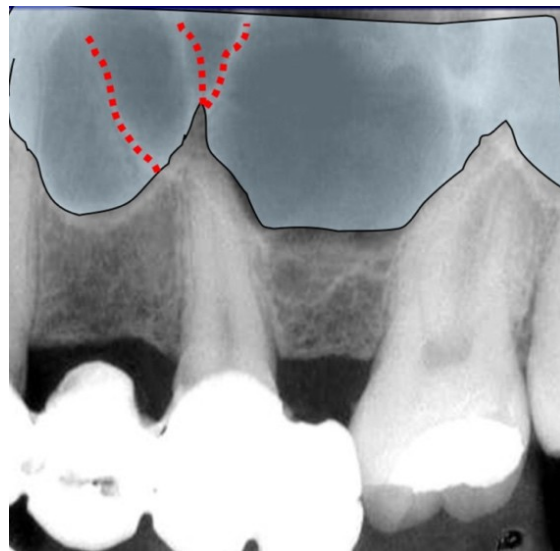
DIAGNÓSTICO INTEGRADO I

Anatomia Radiográfica Dental da Maxila e Mandíbula (parte 3)

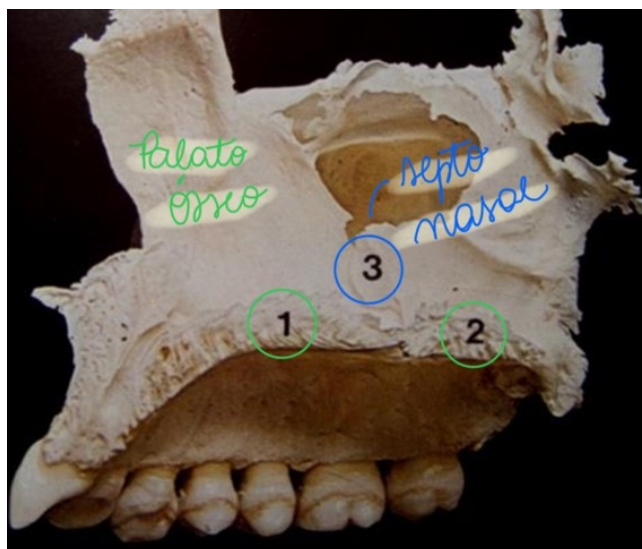
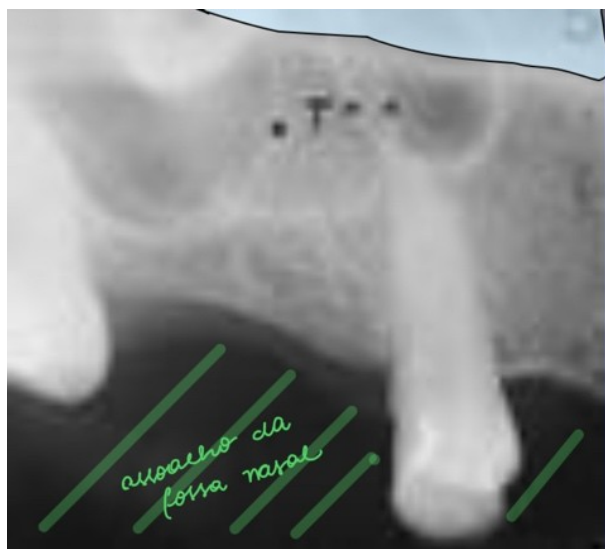


PONTOS-CHAVE

O *seio maxilar* pode apresentar em seu interior, subdivisões ósseas, denominadas “septos sinusais” que na radiografia, apresenta-se como LINHAS RADIOOPACAS, limitando áreas rádiolúcidas no interior do seio. Nem todos possuem esses septos, também podem aparecer do lado direito, por exemplo, e do esquerdo não.



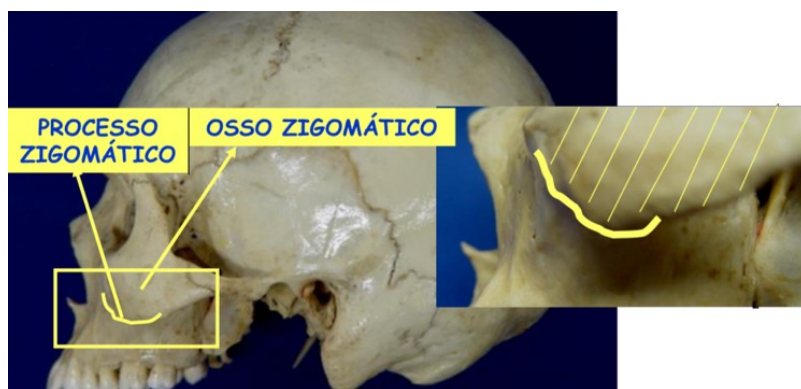
A *fossa nasal* também é rádiolúcida, aparece em radiografias onde o ângulo vertical foi muito acentuado. O feixe de raios X intercepta o soalho (limite inferior) da fossa nasal, imprimindo assim a imagem da mesma, sobre o seio maxilar.



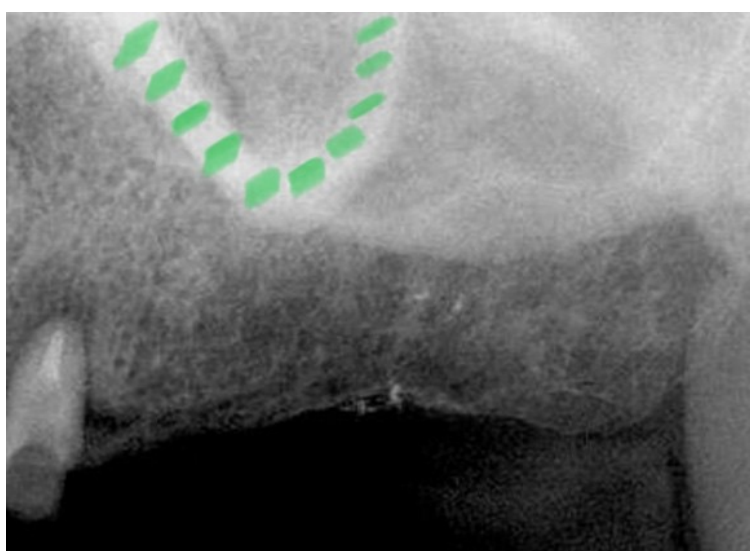
b. Estruturas radiopacas

Ossos zigomáticos: estrutura muito compacta, capaz de barrar parte deste feixe, de modo que sua imagem resulta em uma estrutura extremamente radiopaca.

OBS: se o paciente leva uma pancada, a força será dissipada nessa região.



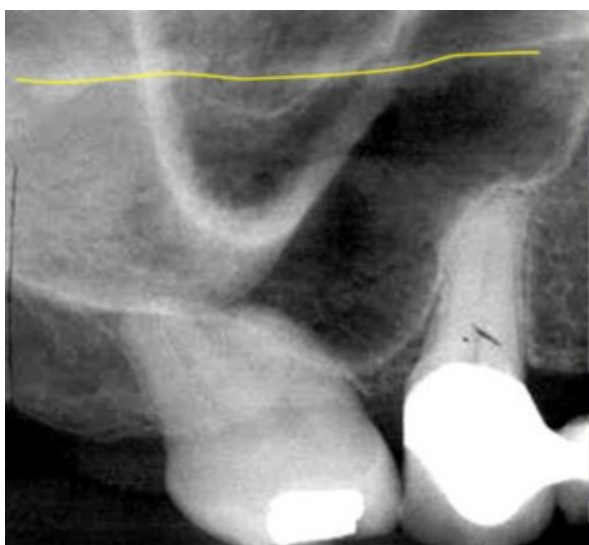
Processo zigomático do osso maxilar: é uma área de reforço da maxila.



Soalho do seio maxilar



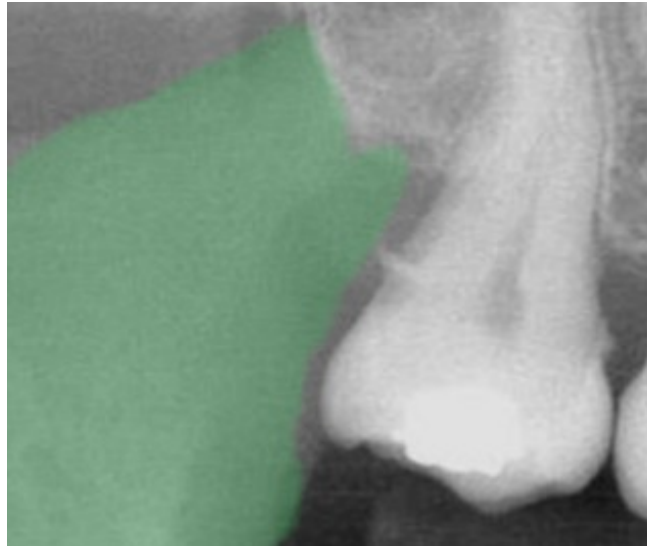
Limite inferior da fossa nasal



Processo coronoide da mandíbula apresenta-se como imagem radiopaca de contornos nítidos, forma triangular, com base inferior e vértice supero-anterior geralmente superposto à tuberosidade da maxila em posições diversas, às vezes chegando a prejudicar a interpretação radiográfica, principalmente do terceiro molar.

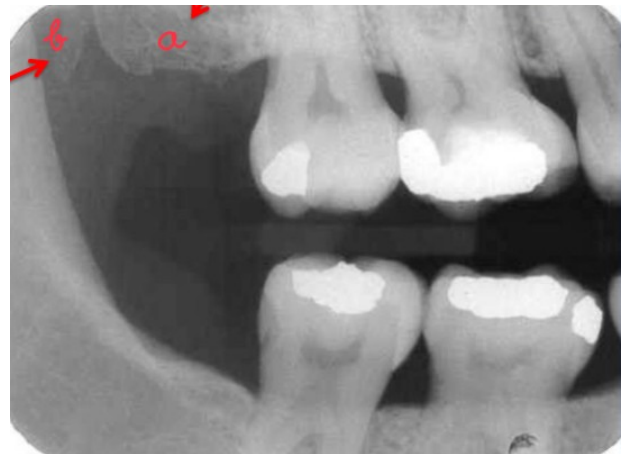
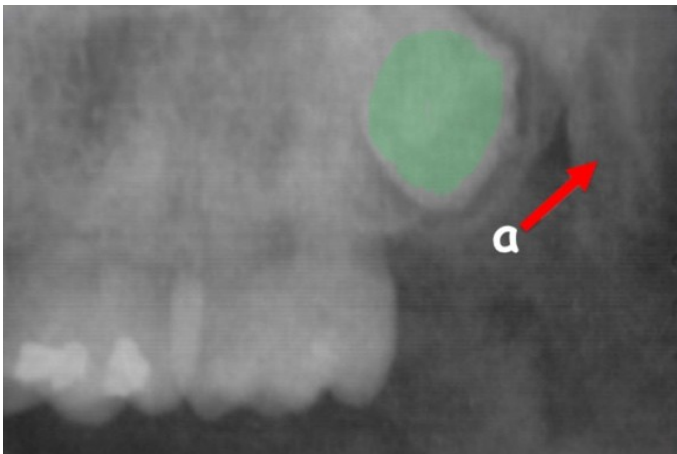


OBS: se o paciente abre bem a boca, é possível ver.



Tuberosidade da maxila (b)

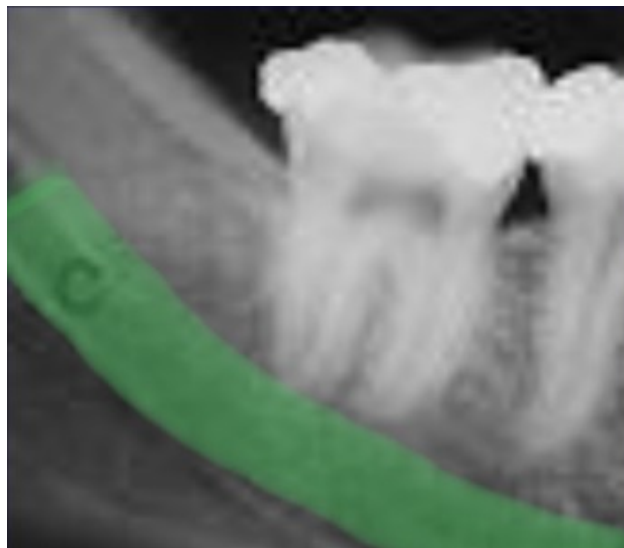
Hâmulo pterigoideo (a)



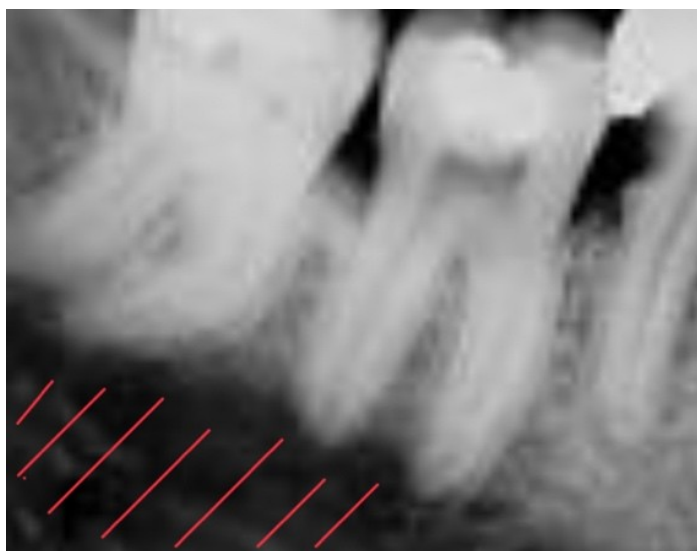
4. Região de molares inferiores

A) Estruturas radiolúcidas

Canal mandibular: por ser uma cavidade tubular dentro do corpo da mandíbula e abrigar nervos e vasos alveolares inferiores. Apresenta menor resistência a passagem dos raios X, apresentando-se como uma área radiolúcida.



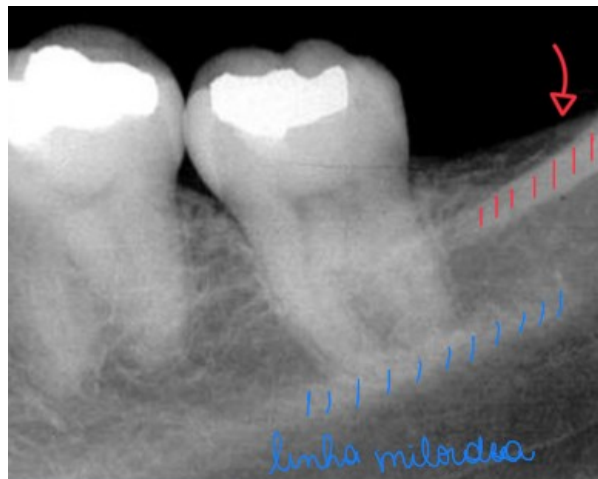
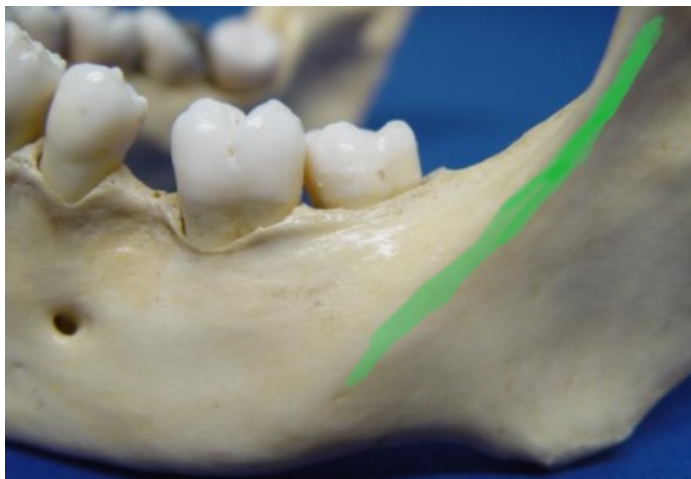
Fóvea submandibular: é uma área mal definida de extensão variável, corresponde ao local onde a glândula submandibular aloja-se e há consequente adelgaçamento (diminuição de espessura, largura, volume; estreitamento) ósseo na região.



Recebe também o nome de **cisto de Stafne, ou cavidade estática da mandíbula**, mas não é um cisto.

B) Estruturas radiopacas

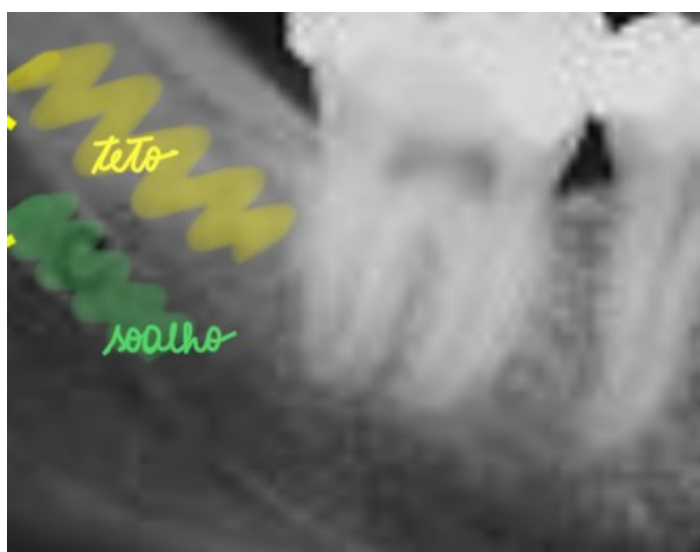
Linha oblíqua externa: apresenta-se como uma faixa radiopaca que cruza transversalmente o corpo da mandíbula no 1/3 medio das raízes dos molares.



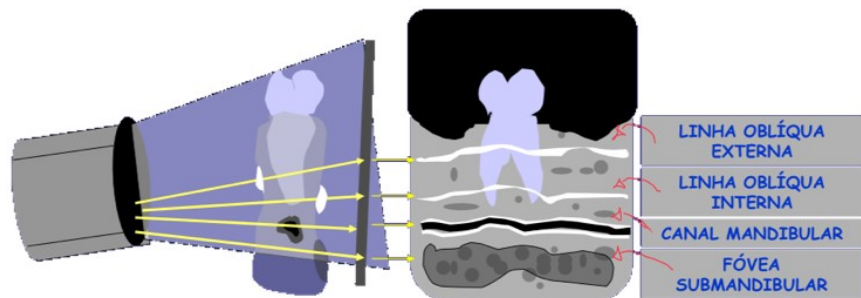
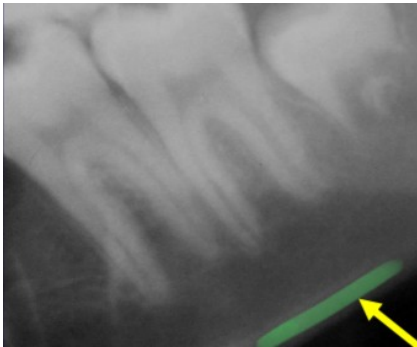
Linha oblíqua interna: apresenta-se como linha radiopaca na região do ápice dos molares, também chamada de **milo-hioidea**.



Teto e soalho do canal mandibular: a luz do canal mandibular é revestida por osso mais compacto. Quando os raios X incidem sobre esta área, o osso compacto proporciona imagens radiopacas acima e abaixo da imagem radiolúcida (correspondente a luz do canal) denominadas teto e soalho do canal mandibular.



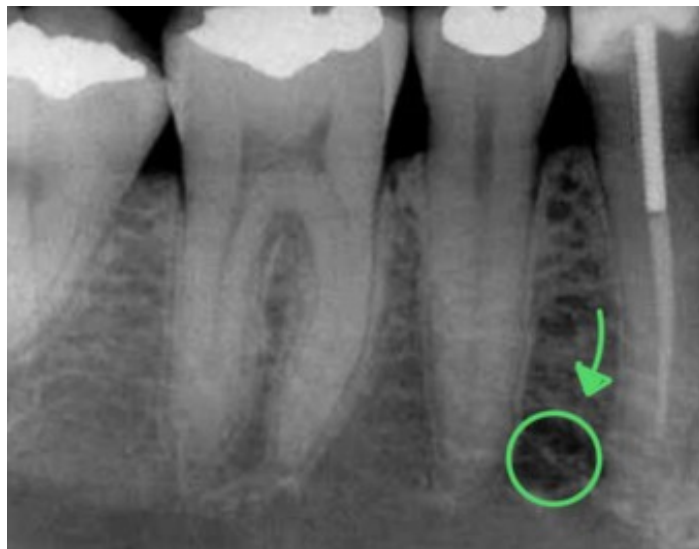
Cortical da mandíbula (trajetória basal): quando a angulação vertical apresenta um valor muito negativo, é possível registrar a cortical da mandíbula, que é formada por osso compacto, apresentado uma imagem radiopaca limitando inferiormente a imagem da mandíbula.



5. Região de pré-molares inferiores A) Estruturas radiolúcidas

Canal mandibular

Forame mental (mental): localiza-se próximo ao ápice do segundo pré-molar.

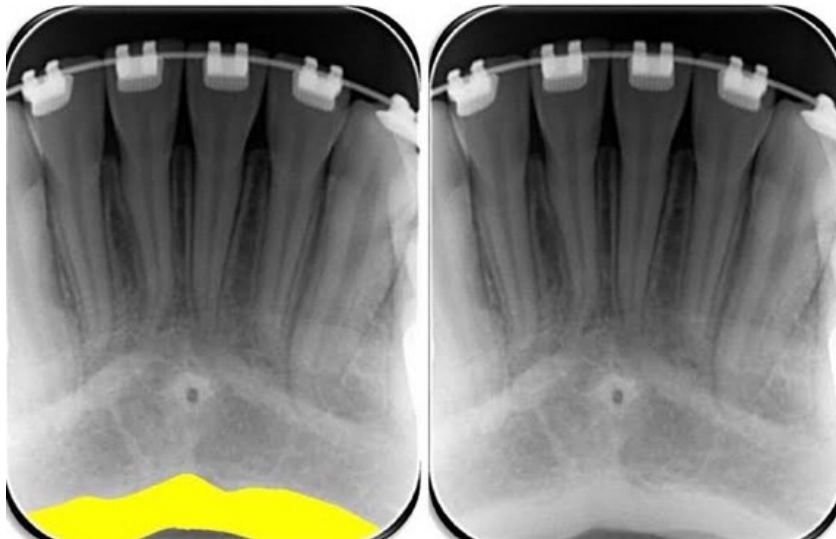


B) Estruturas radiopacas

Teto e soalho do canal mandibular

6. Região de incisivos inferiores A. Estruturas radiolúcidas

Foramina lingual ou forame cego: diminutivo de forame. É um ponto radiolúcido situado na região central da passatempo ramo lingual da artéria incisiva



B. Estruturas radiopacas

Protuberância mentoniana: representa radiograficamente por uma imagem radiopaca triangular abaixo dos incisivos centrais, corresponde a uma proeminência ossea, que se estende de pré-molares a sínfise mandibular.



ANOTAÇÕES

Processamento e Filmes

Diagnóstico Integrado I

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Processamentos e Filmes Radiográficos	3
--	---

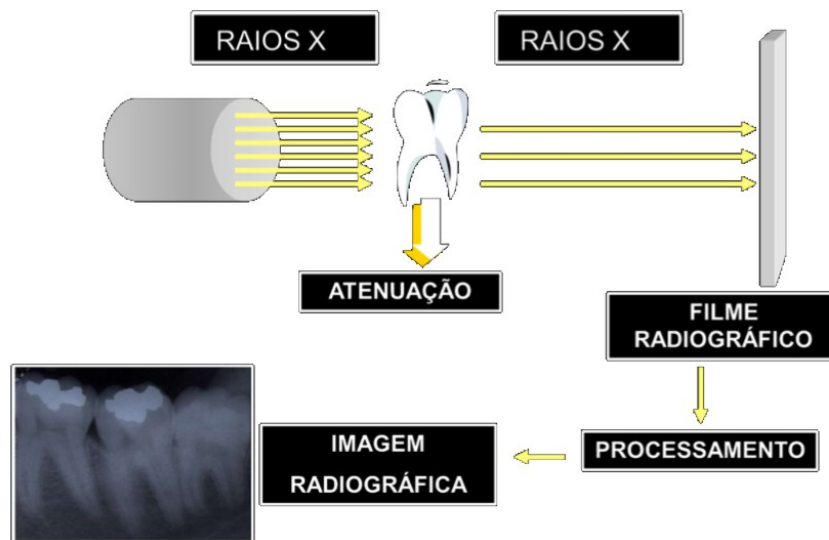
01

DIAGNÓSTICO INTEGRADO I

Processamentos e Filmes Radiográficos

PONTOS-CHAVE

A Radiografia é uma imagem radiográfica de um objeto obtido com o emprego de raios X. Assim, necessita-se de um local para registrar esta imagem (filme radiográfico), e soluções que promovam seu aparecimento e a tornem permanente (soluções processadoras).

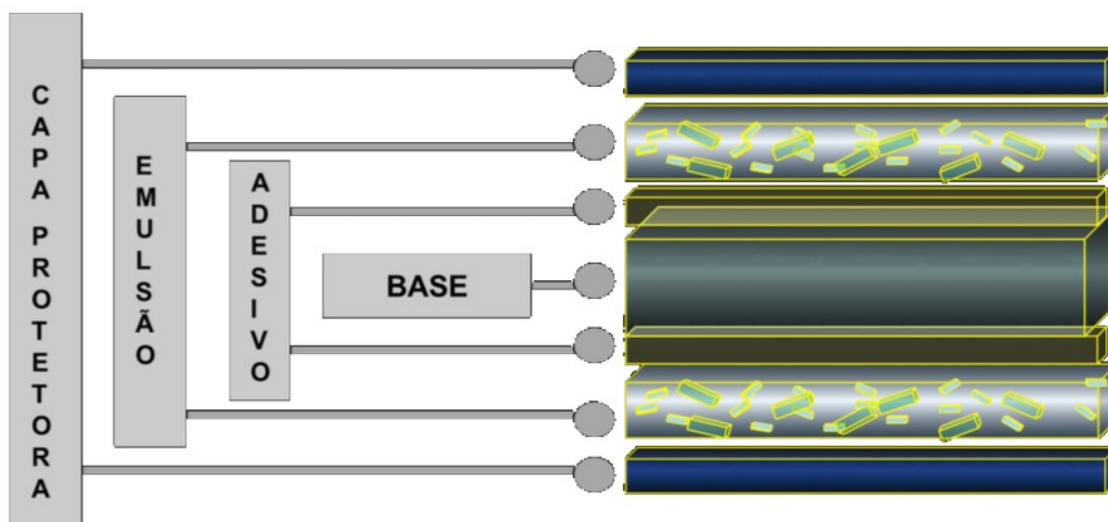


BASE

- Serve de suporte para a emulsão.
- Poliéster (material semi-rígido).
- Pouca espessura (175um), plana e transparente.
- Coloração azulada/ esverdeada/ cinza.

EMULSÃO

- Gelatina e cristais de halogenetos de prata.
- Filmes fabricados com dupla emulsão -aumenta a sensibilidade e a resolução.



EMBALAGEM

- Papel preto opaco (contra a luz).
- Lâmina de chumbo (barra radiação secundária).
- Envelope plástico ou papel (à prova de luz e umidade).
- Proteção plástica (controle de infecção).



PROCESSAMENTO

É a etapa que transforma a imagem latente em imagem visível e a torna permanente.

IMAGEM LATENTE → IMAGEM VISÍVEL

Imagem latente: mudanças invisíveis induzidas nos cristais de halogenetos de prata por interação com a radiação X.

Etapas do processamento:

1. Revelação;

Estágio do processamento em que a imagem latente é convertida em imagem visível, através da transformação dos íons de prata em átomos de prata.

Após revelado por completo, o cristal exposto transforma-se em prata metálica negra.

Assim, áreas de concentração de cristais expostos são densas (escuras — radiolúcidas).

2. Lavagem intermediária;

Neutraliza a ação do revelador.

Impede a contaminação do fixador com revelador.

Água.

3. Fixação;

É a etapa do processamento que torna a imagem visível permanente dando ao filme condição de arquivo.

Retira da emulsão os cristais de prata que não foram expostos à radiação e reduzidos na revelação, além de endurecer a gelatina para que o filme seque rapidamente e apresente resistência a abrasão.

4. Lavagem final;

Lavagem em água corrente para eliminar resíduos das soluções processadoras, principalmente o hipossulfito de sódio do fixador.

Exposição radiográfica → Sensibilização dos sais de Ag

→ Imagem Latente → Revelador (redução dos sais de Ag

a cristais de Ag → Banho intermediário → Fixador (remoção dos sais de Ag não sensibilizados) → Banho final → Secagem. 5. Secagem

Soluções de processamento:

Líquido pronto.

Líquido concentrado.

PH (revelador alcalino e fixador é ácido). **1. DEGRADAÇÃO:**

= deterioração da solução.

Oxigênio do ar.

Luzes (geral e segurança).

Tempo de preparo da solução.

Quantidade de filmes revelados.

Visualiza-se a degradação (oxidação) dos líquidos pela mudança de cor. **REVELADOR** = amarelo claro -> marrom escuro. **FIXADOR** = transparente -> branco leitoso.

2. EXAUSTÃO:

= perda de função das soluções.

Quantidade de filmes revelados.

Visualiza-se a exaustão das soluções: perda de densidade e contraste das radiografias após algum tempo de uso.

CÂMARA ESCURA

TIPOS:

PORTÁTIL



A sequência é: REVELADOR - ÁGUA - FIXADOR / RELEVADOR - ÁGUA - FIXADOR - ÁGUA.

QUARTO

É um quarto escuro, com luzes vermelhas, onde possui os 3 ou 4 passos em uma “bacia” grande.

LABIRINTO

Possui algumas paredes antes de chegar no quarto escuro, ou seja, funciona da mesma forma que o QUARTO.

EQUIPAMENTOS DA CÂMARA ESCURA:

- Mesa manipuladora.
- Tanques para processamento.
- Suportes / Colgaduras.
- Bastão para manipulação.
- Termômetro de imersão.
- Relógio alarme.
- Negatoscópio.
- Estufa de secagem.
- Filtro de segurança.

MÉTODOS DE PROCESSAMENTO

PROCESSAMENTO MANUAL:

- Temperatura / tempo.
- Inspecionar.

Mede-se a temperatura do líquido revelador e, pelo uso de tabelas, sabe-se quanto tempo o filme deve permanecer nesta solução.

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO:

ETAPAS

- Revelador -> depende da temperatura.
- Banho Intermediário -> 30s.
- Fixador -> dobro do tempo do revelador.
- Lavagem final -> 5 a 10 minutos.

ANOTAÇÕES

Técnica Interproximal

Diagnóstico Integrado I

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Técnica Radiográfica Interproximal 3

01

DIAGNÓSTICO INTEGRADO I

Técnica Radiográfica Interproximal

Resumo baseado no livro PANELLA, J. Fundamentos de Odontologia - Radiologia Odontológica e Imaginologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. No final deste resumo deixo alguns vídeos no YouTube para entender melhor a técnica.



Técnica radiográfica interproximal

O filme radiográfico irá dentro da cavidade oral do paciente (intraoral/intrabucal).

Ocorrer a avaliação das regiões interproximais dos dentes posteriores (interproximal).

Essa técnica também pode ser chamada de **Bite Wing**: possui uma asa de mordida (Aleta), que vai dividir o filme em metades iguais, vai ver metade de uma porção inferior e a outra metade da outra porção inferior do dente.

Uma imagem individual mostra as coroas de dentes posteriores superiores e inferiores de uma região. Não é usual fazer com os dentes anteriores.

Se vê completamente com quatro tomadas radiográficas, logo o exame completo tem 4 tomadas radiográficas.

Essa técnica pode ser realizada com o filme radiográfico periapical adaptado, ou com o filme radiográfico interproximal que já vem com a asa de mordida acoplada. A haste em forma de "T" orienta o cilindro localizador do aparelho de raios x como se dividisse o filme em metades iguais (superior e inferior).

Então essa técnica interproximal pode ser realizada de **duas maneiras**, com o paciente mordendo o filme, sem posicionador ou acoplando o filme periapical normal sem haste, no posicionador.

O **objetivo** dessa técnica vai ser observar a região de coroa dos dentes posteriores direito e/ou esquerdo

INDICAÇÕES:

1. Cáries; 2. Avaliação e restaurações já existentes; 3. Nódulos e calcificações na câmara pulpar; 4. Avaliação do estado periodontal; 5. Relação entre dentes decíduos e germes permanentes; 6. Relação cárie/ câmara pulpar. 7. Avaliação da crista óssea alveolar; 8. Excesso ou falta de material restaurador. 9. Presença de cálculos salivares;

TÉCNICA

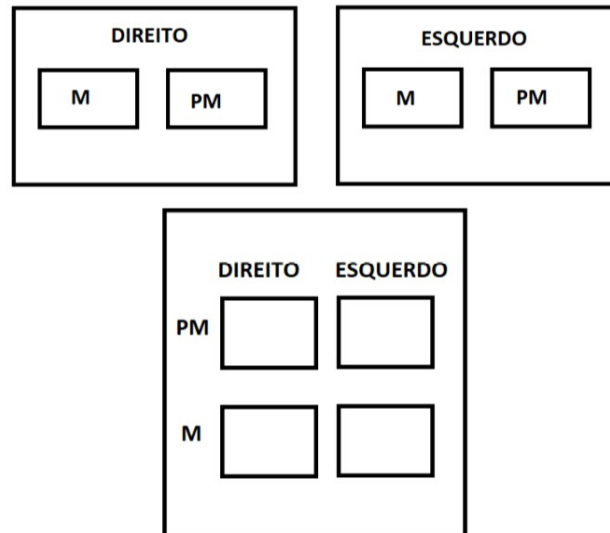
Utilizamos 4 radiografias

Manutenção do filme vai ser através da oclusão do paciente, isso para a técnica feita sem o posicionador.

A técnica com o posicionador também vai ser feita com a oclusão do paciente, só que através do posicionador e com a asa de mordida do posicionador.

No outro, vai-se morder a aleta que vai-se construir com a fita, e essa fita tem que sobrar para fora da cavidade oral para se orientar, para ver onde está a metade superior e inferior do filme.

O picote será voltado para a MESIAL DOS DENTES.



VANTAGENS:

PONTOS-CHAVE

- Em uma imagem só vai-se observar a coroa de dentes superiores e inferiores;
- Existe uma menor distorção e muito detalhe;
- Proteção em relação ao paciente pois ele vai ser incidido a uma quantidade menor de raios-X, por conta da menor quantidade de radiografias;
- Fácil execução;
- Econômica pois diminui a quantidade de filmes;
- Eficaz.

DESVANTAGENS:

- Não mostra o Periápice dentário;
- Precisa ser realizada com o posicionador ou com a asa de mordida.

https://youtu.be/_fy2XbPTRiM

<https://youtu.be/1FsPI2mDJ88>

https://youtu.be/kSZ9_a725a8

<https://youtu.be/DqjLHnUTi4U>

ANOTAÇÕES

Radiologia e Imaginologia

Diagnóstico Integrado I

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Radiologia e Imaginologia	3
02 Radiologia e Imaginologia (parte 2)	8

01

DIAGNÓSTICO INTEGRADO I

Radiologia e Imaginologia

Diagnóstico Integrado I Radiologia e Imaginologia

A Radiologia odontológica e Imaginologia é a especialidade odontológica que, provavelmente, mais se relaciona com as demais áreas da odontologia, sendo uma ferramenta essencial para diagnóstico, planejamento e acompanhamento no tratamento das doenças bucais.

Histórico

PONTOS-CHAVE

Os raios X foram descobertos por acaso em 8 de novembro de 1895, pelo físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen — Nessa época qualquer menção de “ossos” significava morte, então Wilhelm ficou desesperado.

A descoberta do raio X foi um divisor de águas.

Em 22 de dezembro de 1895, realizou-se a primeira radiografia da história (radiografia da mão de Bertha Roentgen, sua esposa).

A **primeira radiografia dentária** foi obtida por Otto Walkhoff, na Alemanha em 1895.

Esta radiografia foi obtida de sua própria boca com um tempo de exposição de 25 minutos.

No princípio da descoberta dos raios X, muitos médicos ficaram expostos e expuseram seus pacientes a radiação por longos períodos de tempo. Nessa época não sabiam que poderia causar danos, como destruição dos tecidos e necrose nos ossos

muitos dentistas se suicidaram por conta da dor.

No campo da Odontologia, o primeiro profissional que se dedicou à utilização dos raios X, como elemento indispensável ao exame clínico, foi Edmund Kells em 1896.

Em 1899, o Dr. Edmund Kells utilizou os raios X pela 1ª vez para saber a dimensão dos condutos radiculares. Suas teorias sobre o preparo cavitário conservador e “salvar”

dentes sem polpa são validadas cientificamente quase um século depois.

Em 1898, apenas três anos decorridos da descoberta de Rontgen, o Dr. José Carlos Ferreira Pires adquiriu um aparelho de raios X, que foi levado do porto do Rio de Janeiro até a cidade de Formiga, em Minas Gerais, em lombo de burro.

*A radiação X se caracteriza por ser uma forma de energia, que se propaga no espaço, sob a forma de ondas, sem apresentar massa, ou seja é um tipo de radiação eletromagnética. Considera-se uma radiação ionizante (**quebra as moléculas, tornando-as em íons**).*

Radiação ionizante —> atua —> moléculas

> ocorre a quebra —> surgem íons.

Os raios X é uma forma de radiação proveniente de uma ampola a vácuo quando atravessada por uma corrente elétrica de alto potencial.

Natureza dos Raios X

Corpusculares

São as que se propagam em forma de partículas ou corpúsculos, e possuem massa. EX: radiações emitidas pelos elementos radioativos.

Eletromagnéticos

São as radiações que não possuem massa, nada mais são do que a energia em movimento. EX: radio, televisão, radares, raios ultravioletas e os raios X.

Obs: está é a categoria utilizada na odontologia.

Propriedades dos raios X

Invisíveis.

Produzem fluorescência em algumas substâncias. de

Espectrometros fluorescência de raios X.

Dosímetros radiológicos — saber se não estou recebendo radiação em excesso.

Propaga-se em linha reta.

Nunca são refletidos.

Não sofrem desvios de um campo eletromagnético.

filmes fotográficos,

Sensibilizam radiográficos e sensores digitais.

Técnicas radiográficas intrabucais periapicais

Técnicas = conjunto de procedimentos operacionais.

Radiográficas = uso da radiação X. *Intrabucais* = durante a exposição aos raios X, um filme radiográfico ou sensor estão dentro da cavidade oral.

Periapicais = remete ao substantivo periferia e ápice —> término da raiz.

Periápice – lâmina dura; ligamento periodontal; tecido ósseo esponjoso — PERI = ao redor — APICAL = ápice.

Proporciona uma visão em conjunto das estruturas componentes do órgão dental e região periapicais.

Indicações

Para pesquisar:

Nódulos – aparece dentro da câmara pulpar;

Fraturas radiculares;

Reabsorções radiculares – raiz;

dentarias

formas

Anomalias diferentes;

Patologias periapicais – “lesões nas pontinhas dos dentes”.

Para determinar:

- Relação dente decíduo / permanente (importante na odontopediatria e ortodontia);
- Cronologia de erupção dos dentes;
- Pesquisa de fraturas e reabsorções radiculares.
- Pesquisa de patologias apicais no osso alveolar.
- Pesquisa de anomalias dentárias (avaliação da presença e posicionamento de dentes não irrompidos).
- Localização e raiz residual e corpos estranhos.
- Previamente e durante o controle pós-procedimento endodônticos.
- Avaliação pós-operatórias de implantes.
- Relação decíduo / permanente ; cronologia de erupção

Técnicas radiográficas periapicais

- Bissetriz
- Paralelismo

Paralelismo

Passos para a execução da técnica: 1. Ajuste dos fatores de exposição.

- Tempo de exposição para cada região. 2. Exame clínico do paciente.
- Forma da arcada. 2
- Presença de dentes.
- Angulação axial dos dentes (possui topografias e inclinações diferentes).
- Solicitações ao paciente: remover próteses, aparelhos, óculos e piercings).

3. Proteção do paciente.

- Avental de chumbo e protetor de tireóide.

Técnica periapical do paralelismo:

- O filme deve ficar paralelo ao longo do eixo do dente e o feixe de raios X deve incidir perpendicularmente ao dente e ao filme.

Filmes:

Os filmes dos raios x é o meio usado para registrar a imagem depois de ter sido exposto a radiação e processado nas soluções adequadas.

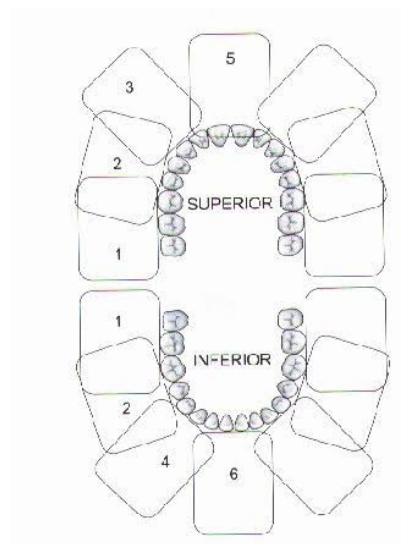
A radiografias é a imagem fotográfica de um objeto, obtida com o emprego dos raios x em lugar da luz.

- Filme padrão (*standard*) – 3,0 X 4,0 cm.
- Filme infantil – 2,2 X 3,0 cm.



Dentes anteriores superiores / inferiores — longo eixo na VERTICAL.

Dentes posteriores superiores / inferiores — longo eixo na HORIZONTAL.



Constituição do filme radiográfico:

1. Base ou suporte

Vidro;

Nitrato de celulose;

Acetato de celulose;

Poliéster; **2. Emulsão**

Gelatina;

Halogenetos de Prata (brometo de prata + iodeto de prata). **3. Envoltório**

O envoltório preto evita a sensibilização pela luz. **4. Lâminula De Chumbo**

A lâminula de chumbo reduz a dose de radiação ao paciente e evita velamento (escurecimento) pela radiação secundária retrógrada dos tecidos moles e não deixa que a radiação retorne.

ANOTAÇÕES



02

DIAGNÓSTICO INTEGRADO I

Radiologia e Imaginologia (parte 2)

5. Envelope

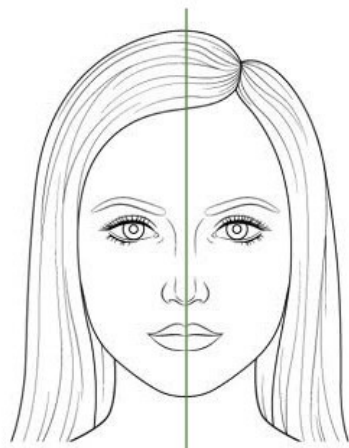
PONTOS-CHAVE

o envelope branco impermeabiliza o filme, evitando a umidade. Possui 2 fases:

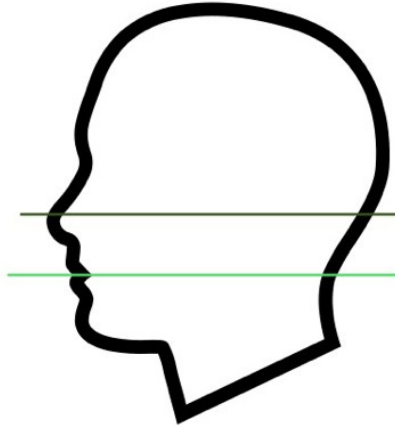
- A) Face ativa:** é a parte branca, e onde está localizado o picote. É a região do filme que recebe a radiação.
- B) Face posterior:** é colorida, e onde se localiza a lingueta e a lamínula de chumbo.



Posição da cabeça do paciente:



Plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal.



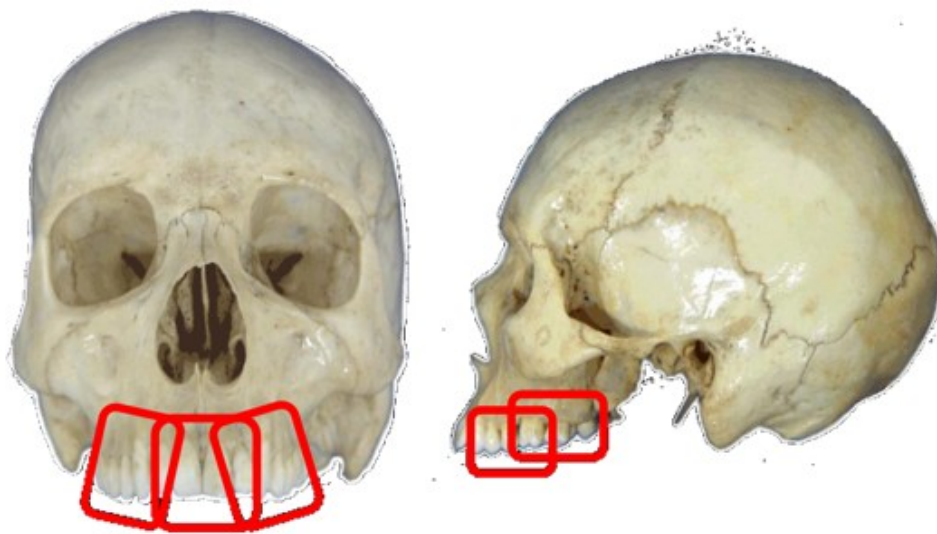
Plano de Camper: tragos a asa do nariz – DENTES SUPERIORES.

Tragos a comissura labial

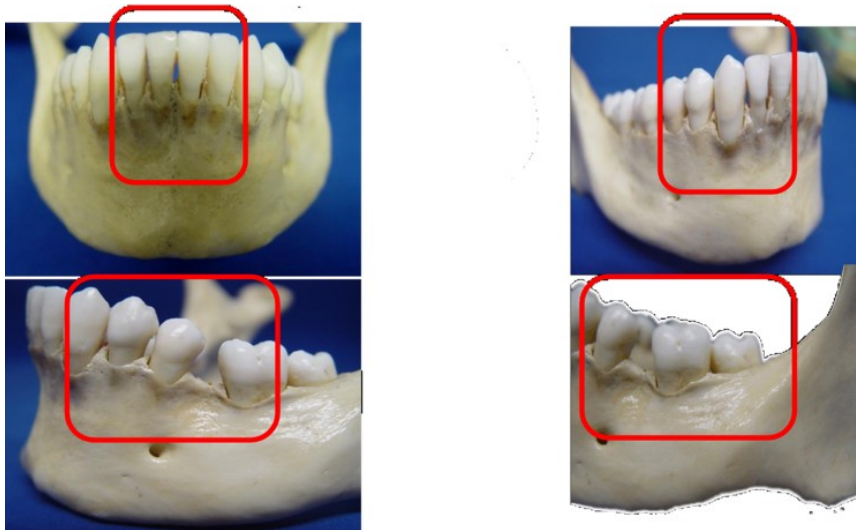
INFERIORES.

Divisão do arco dentário:

MAXILA – 1 incisivos / 2 caninos / 2 pré-molares / 2 molares —> 7 radiografias.



MANDÍBULA — 1 incisivo / 2 caninos (são exclusivos) / 2 pré-molares / 2 molares —> 7 radiografias.



Posicionadores — paralelismo

São dispositivos utilizados para:

Manter o filme paralelo aos dentes;

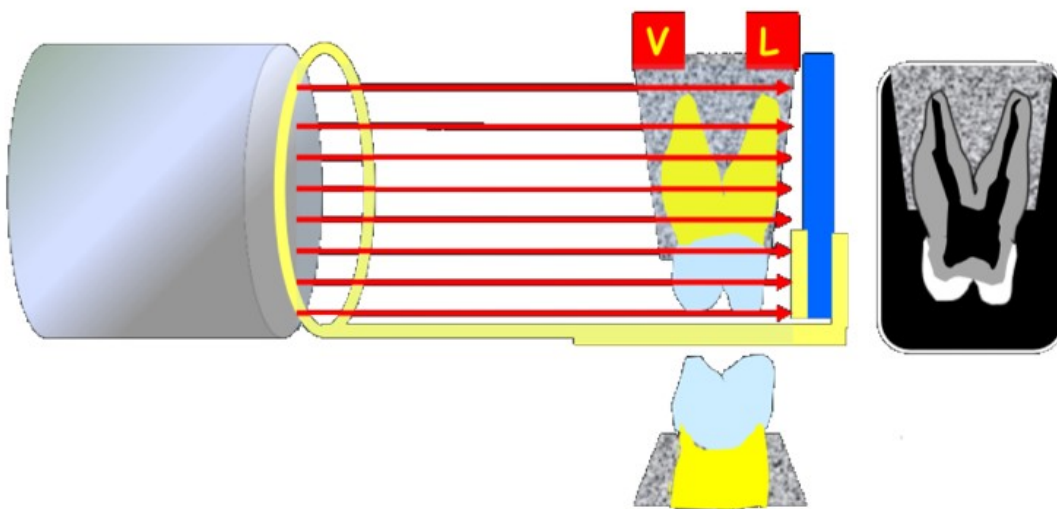
Manter o filme estável (o paciente irá morder), e em posição durante a execução da técnica;

os ângulos

Determinar verticais – responsável pela **proporcionalidade** da imagem radiográfica

e horizontais

responsável pela NÃO / EVITAR **sobreposição** das faces proximais (distal e mesial) -de incidência dos raios X.



OBS: 2/3 de raiz para 1/3 de coroa.

Possuímos um posicionador denominado **Hanshin**, vem do Japão, e alguns similares nacionais.



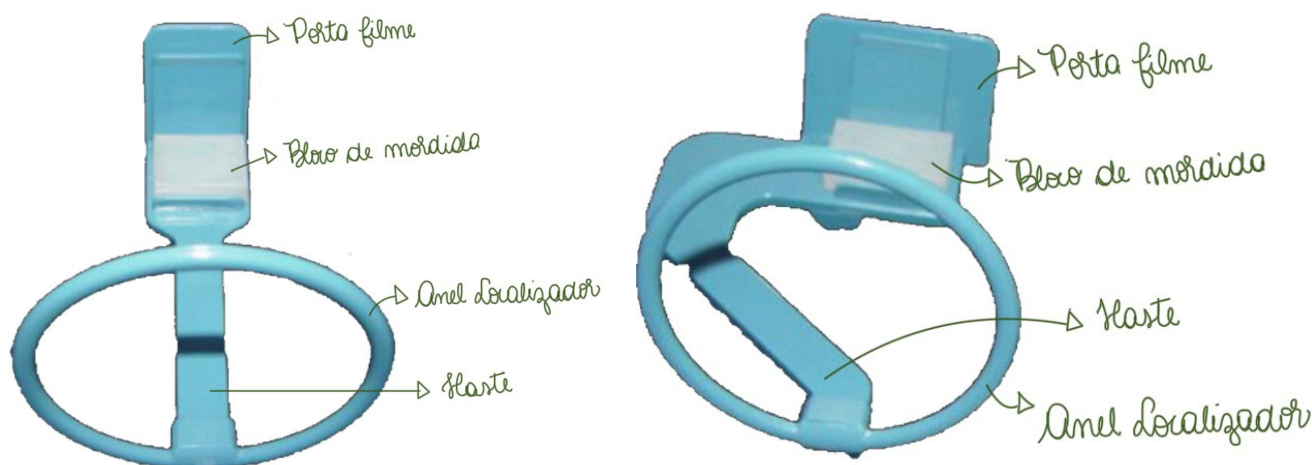
POSTERIORES – Superior esquerdo e Inferior direito.



ANTERIORES – Superior e Inferior.



POSTERIORES – Superior direito e Inferior esquerdo.



Incisivos e Caninos – Filme Vertical – Picote para incisal.



Pré-molares e Molares – Filme Horizontal – Picote para oclusal.

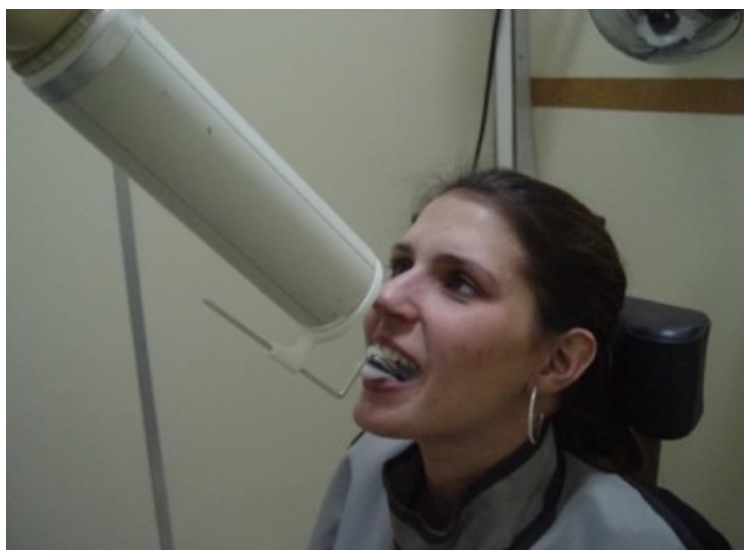
Atualmente na prática odontológica, realiza-se a chamada **técnica do paralelismo de "cone curto"**.

Usa-se os posicionadores para paralelismos, porém um aparelho periapical com cilindro convencional (20 cm).



Técnica:

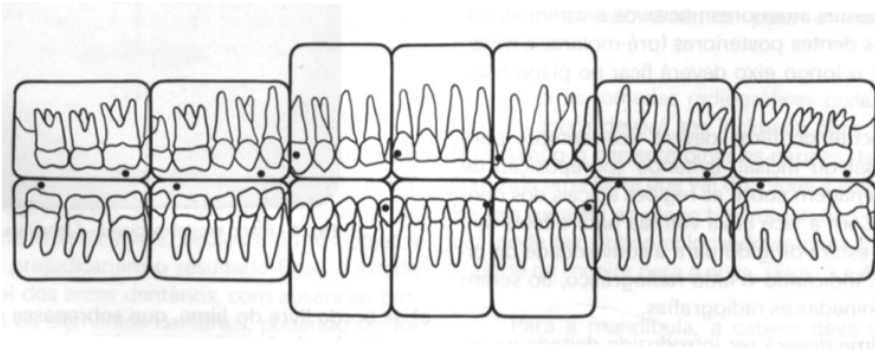
1. Posicionamento do cilindro no anel do posicionador – devem possuir a mesma inclinação.



Deve ser o mais paralelo possível.

Pedir por o paciente “morder” o bloco de mordida, e depois pedir a ele para abrir.

Para fazer a periapical nos incisivos superiores, as vezes, incomoda o paciente, então pedir a ele fechar a boca devagar, assim é difícil o paciente sentir um incômodo.



· radiografia Interperimonal
observar, analisar as faces
e sair, bem como a curva
na lateral - maxilar
mandibular

Radiografia Occlusal
- abrange uma área anatômica
+, ou seja, o filme occlusal, ou o
senso é maior.

ANOTAÇÕES

Interpretação Radiográfica

Resumos de Radiologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Interpretação Radiográfica	3
02 Interpretação Radiográfica (parte 2)	10

01

RESUMOS DE RADIOLOGIA

Interpretação Radiográfica

Interpretação radiográfica

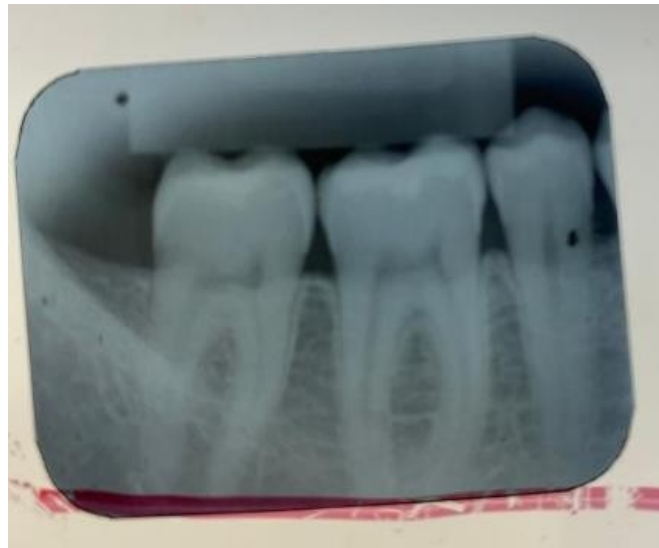
01- Molar Superior Esquerdo. Atresia ou obliteração da câmara pulpar e dos canais radiculares e ausência do 3 molar



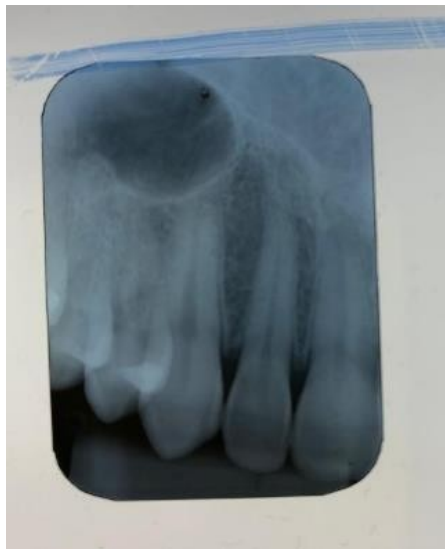
02- Molar superior direito, região se túber da maxila. dente 16 imagem radiopaca sugestiva de materiais restauração.



03- Molar inferior direito e linha oblíqua



04- Incisivo lateral e canino superior esquerdo. y invertido de Ennys e extensão do seio maxilar.



05 - Radiografou o lado errado do filme



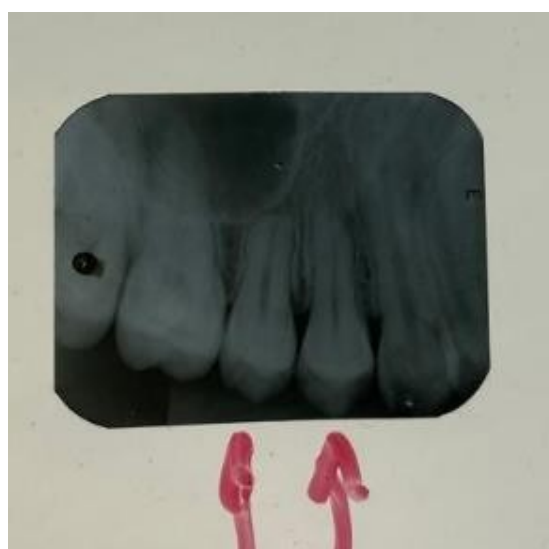
06- Molar superior esquerdo. presença de implante



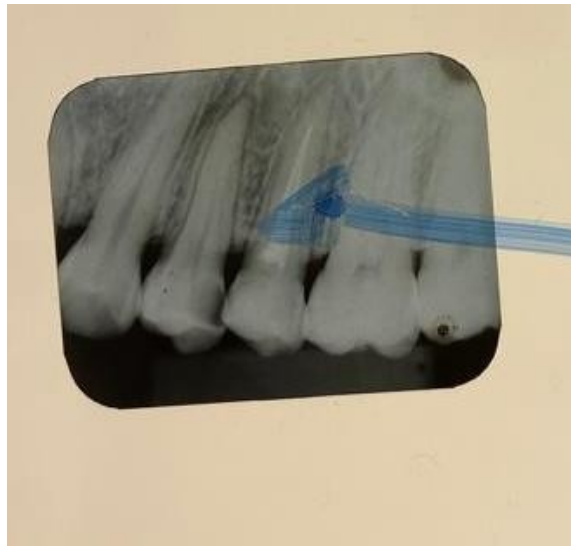
07- Incisivo central superior, presença de material obturador nos canais radiculares e coroa.



08- Pré-molar superior direito. reabsorção radicular externa.



09- Pré-molar superior esquerdo. 25: imagem radiolúcida sugestiva de carie. ROPD obliteração do canal radicular e câmara pulpar



10- Região de molar inferior esquerdo. linha milo-hiodea. terceiro molar retido, impactado e mesioangular



11- Canino inferior esquerdo



12- Molar superior direito, terceiro molará retido, distoangular e com ameloclasia: ameloclasto destrói a coroa. processo zigomático da maxila e assoalho do seio maxilar



13- Molar inferior esquerdo, ausência do terceiro molar



14- Pré-molar inferior esquerdo, forame mental



15- Região de molar superior esquerdo, ausência do 3 molar, extensão do seio maxilar, região se tiver da maxila



16- Molar inferior esquerdo, raiz dilacerada



17- Molar inferior direito, dente 46 presença de banda ortodôntica e presença de material restaurador, 47 presença de material restaurador.



18- Condenação óssea



ANOTAÇÕES

02

RESUMOS DE RADIOLOGIA

Interpretação Radiográfica (parte 2)

Interpretação de radiografica

PONTOS-CHAVE

Quando ocorrer um biofilme desse tipo observamos uma reabsorção da crista óssea alveolar horizontal e geralmente ocorre em um grupo de dentes.

Quando observado na radiografia uma reabsorção da crista óssea alveolar vertical, em geral ocorre em um dente e pode ser o resultado de um trauma oclusal.

Quando o biofilme se forma em locais onde a saliva é mais alcalina ele fica calcificado.



Região de molar inferior esquerdo.

Ausência do primeiro molar.

Imagem radiopaca sugestiva de caries

Presença de material obturador no canal radicular.

Reabsorção radicular externa arredondada indicativa de área inflamatória.

3º molar – imagem radiolúcida sugestiva de carie e raiz fusionada.

Linha milo-hiódea e linha oblíqua.



Região de Incisivos centrais superiores

Espinha nasal superior

Imagem radiolúcida sugestiva de carie no elemento 21

Imagem radiopaca sugestiva de material restaurado no dente 11.

Espinha nasal anterior, forame incisivo e sutura intermaxilar.



Região de molar inferior esquerdo.

Presença de material restaurador.

Presença de dentina reacional.

Câmara pulpar atresuada/ obliterada

Canais radiculares atresuados/ obliterados



Molar superior esquerdo

Região de molar superior esquerdo

Presença

Ausência do 3 Molar

1molar com fratura de coroa e imagem radiolúcida sugestiva de carie

Processo coronoide da mandíbula

Tuber da maxila

Cortical óssea do tuber da maxila

Assoalho do seio maxilar

W sinusal



Incisivo central superior

Imagem radiolúcida sugestiva de carie ou presença de material de restaurador

Fratura de coroa

Câmara pulpar, canal radicular

Sutura intermaxilar

Lâmina dura

Espinha nasal anterior



de biofilme calcificado



- Ausência do 3 molar
- Raiz dilacerada obliterada/ atresiada
- Câmara pulpar obliterada/ atresiada
- Dentina reacional

ANOTAÇÕES

Aspectos das Lesões

Resumos de Radiologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 7

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Aspectos Radiográficos das Lesões	3
02 Aspectos Radiográficos das Lesões (parte 2)	7

01

RESUMOS DE RADIOLOGIA

Aspectos Radiográficos das Lesões

Aspectos Radiográficos das Lesões

1. Lesões Cariosas

PONTOS-CHAVE

As lesões de cárie são uma das patologias mais comuns observadas nas radiografias odontológicas. Nas radiografias interproximais, as cáries podem ser identificadas nas faces proximais dos dentes como áreas radiolúcidas (esclarecidas) devido à desmineralização. Existem diferentes tipos de lesões cariosas que podem ser visualizadas:

Cárie de esmalte :

Cárie de dentina :

Cárie radicular:

Cárie recorrente :



2. Lesões Periapicais

As lesões periapicais são áreas de inflamação ou infecção localizadas na região ao redor do ápice radicular, geralmente causadas por uma infecção pulpar (necrose pulpar) ou por trauma. As principais lesões periapicais incluem:

Abscesso periapical : caracterizar-se

Granuloma periapical: é uma

Cisto periapical : uma cavidade preenchida por líquido e revestida por epitélio, frequentemente derivada de um granuloma. Apresenta-se como uma lesão radiolúcida bem definida ao redor do ápice.



3. Lesões Traumáticas

As radiografias são úteis para identificar lesões decorrentes de traumas, como fraturas e lesões dentárias:

Fraturas radiculares : podem ocorrer em diferentes porções do dente (cervical, média ou apical) e são vistas como linhas radiolúcidas que atravessam a raiz.

Fraturas coronárias : afetam a coroa e podem ser observadas como linhas de radiolucência. A radiografia ajuda a determinar a extensão da fratura.

Luxações e avulsões dentárias : o dente pode se deslocar (luxação) ou ficar completamente perdido (avulsão). A radiografia ajuda a avaliar a posição do dente e o estado das estruturas de suporte.



4. Lesões Ósseas

Lesões ósseas patológicas, como tumores, cistos e lesões de origem infecciosa, também podem ser identificadas em radiografias:

Cistos odontogênicos : como o cisto dentígero (envolvendo a coroa de dentes não erupcionados) e o cisto radicular (localizado ao redor do ápice de dentes não erupcionados). Esses cistos parecem áreas radiolúcidas bem definidas.

Tumores benignos : incluem o odontoma, o

ameloblastoma e o cementoblastoma, que geralmente apresentam uma aparência radiolúcida ou mista (radiolúcida/radiopaca) dependendo do tipo e da fase de desenvolvimento.

Lesões líticas : como a osteomielite, uma infecção óssea que pode levar à perda óssea e apresentar áreas radiolúcidas irregulares no osso maxilar ou mandibular.

Displasias ósseas : como uma displasia cemento-óssea, que aparece como uma lesão radiolúcida na fase inicial e gradualmente se torna radiopaca.



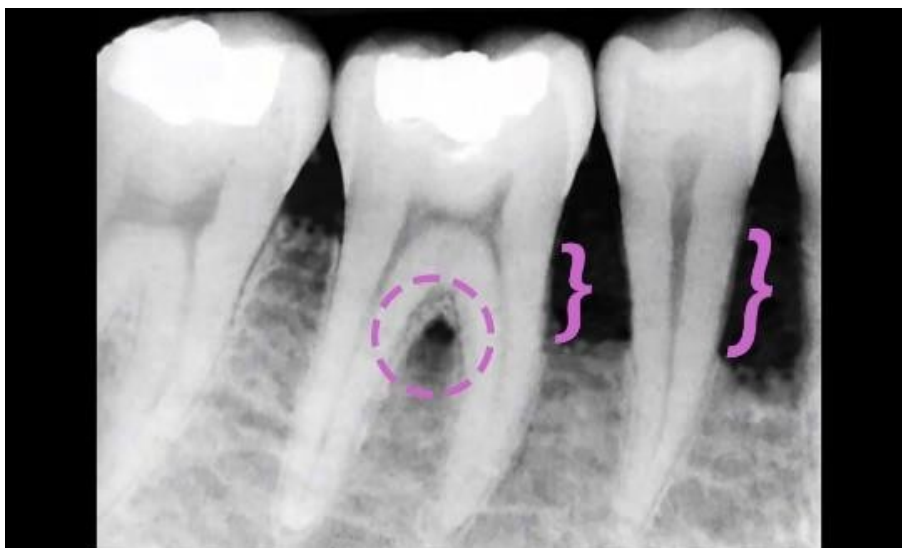
5. Doenças Periodontais

As radiografias são cruciais para avaliar a perda óssea associada às doenças periodontais. As principais alterações observadas incluem:

Perda óssea horizontal : perda uniforme de altura óssea ao longo do eixo dos dentes, comum em doenças periodontais crônicas.

Perda óssea vertical : perda óssea desigual ao longo das raízes dos dentes, formando defeitos ósseos profundos.

Cálculo dentário subgingival : pequenas áreas radiopacas ao longo das raízes dos dentes, que representam acúmulo de cálculo abaixo da linha gengival.



6. Lesões Associadas a Dentes Não Erupcionados

Dentes não erupcionados ou impactados podem levar ao desenvolvimento de cistos ou tumores odontogênicos:

Dentes impactados : dentes que não erupcionam devido à falta de espaço ou posição.

Radiograficamente, aparece abaixo da linha gengival, próximo a outros dentes ou estruturas anatômicas.

Cistos dentígeros : associados a dentes não erupcionados, observados como lesões radiolúcidas ao redor da coroa do dente impactado.

7. Reabsorções Dentárias

Existem dois tipos de reabsorções que podem ser observadas:

Reabsorção externa : ocorre geralmente devido a trauma, doenças periodontais ou tratamento ortodôntico, e afeta a superfície externa da raiz, aparecendo como áreas de perda radiolúcida.

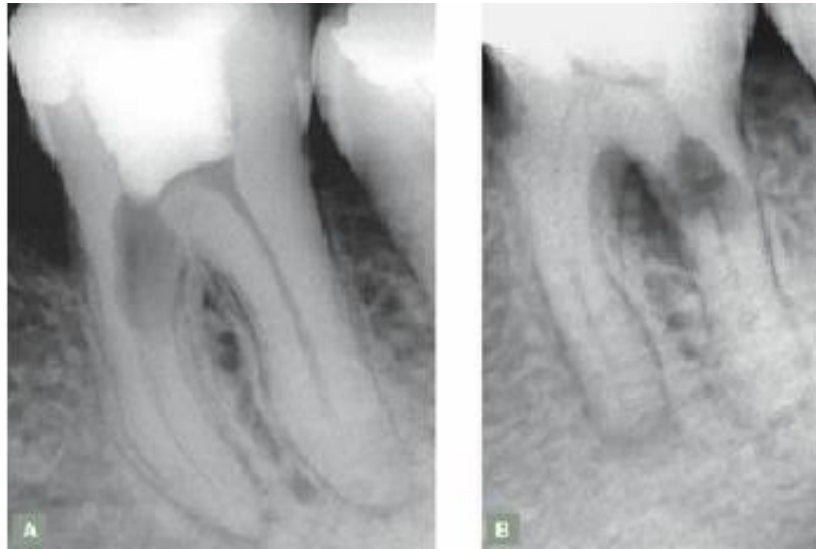
Reabsorção interna : ocorre dentro do canal radicular, muitas vezes associada a infecção pulpar ou trauma. Aparece como uma área radiolúcida circundada dentro da raiz do dente.

ANOTAÇÕES

02

RESUMOS DE RADIOLOGIA

Aspectos Radiográficos das Lesões (parte 2)



8. Lesões de Reabsorção Radicular

PONTOS-CHAVE

Podem estar associados a inflamações ou traumas e são observados como áreas radiolúcidas na raiz do dente. Podem ocorrer tanto em dentes com vitalidade pulpar comprometida quanto em dentes inadequados.



lesões do periápice desenvolvem-se a partir da inflamação direta da polpa (pulpite) e/ou a partir do periodonto. Em outros tecidos do organismo, quando ocorrem lesões, mediadores inflamatórios são liberados na corrente sanguínea para que ocorra vasodilatação, o que aumenta o fluxo sanguíneo e

extravasamento

linfático, causando

edema. A resposta inicial da polpa difere-se porque ela está circundada por tecido mineralizado com pouca ou nenhuma elasticidade; consequentemente, a vasodilatação impede o fluxo de retorno sanguíneo, o que aumenta a pressão intracanal, podendo causar sua necrose e estender-se para a região apical do dente envolvido.

Osso medular

Osteoblasto: aposição óssea, síntese de osso. Em um processo inflamatório produz uma área esclerótica produz uma imagem radiopaca.

Osteócito: manutenção do osso.

Osteoclasto: reabsorção óssea. Imagem radiolúcida - perda óssea.

Também tem a participação do tecido conjuntivo medular

Fibroblasto - fibras colágenas

Macrófago

Alteração de do Periapíce

O que pode levar a uma alteração periapical?

Cárie, produz uma imagem radiolúcida com variação de densidade (tons de cinza).

Integridade da lâmina dura: antes de romper a lâmina dura o espaço pericementário aumenta.

Quando o processo agressivo como a Cárie provoca necrose pulpar quando o exsudato atinge a região periapical provocando a pericementite apical. Na radiografia

não conseguimos observar isso, porém o aumento espaço pericementário é uma observação importante no diagnóstico da doença. quando o processo infeccioso romper a lâmina dura e atingir a região medular o processo inflamatório de defesa estará mais ativo respondendo a agressão.

Se o processo infeccioso progredir invadindo o tecido ósseo a imagem radiográfica que se forma é de: **Rarefação óssea periapical difusa (ROPD):** reabsorção radicular externa

Rarefação óssea periapical circunscrita (RPOC) - Sugere um Granuloma: tecido conjuntivo cheio de vasos

Rarefação óssea periapical circunscrita de aspecto cístico (ROPCC): aro radiopaco em volta

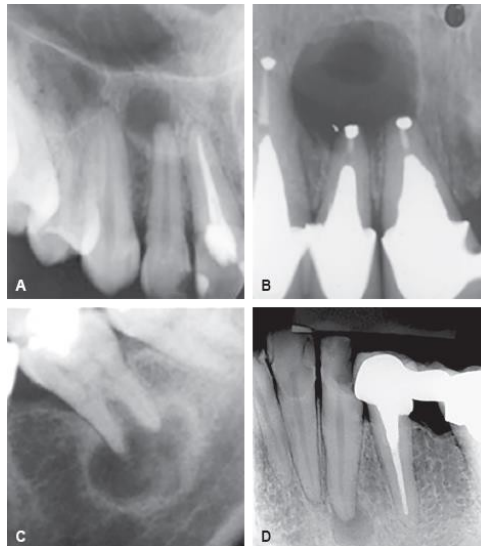
Causas:

Trauma

Caneta de alta rotação sem alto refrigeração

Cisto periapical

Cisto Periapical: Os cistos periapicais são definidos como uma cavidade patológica revestida por um epitélio comumente formado pelos restos epiteliais de Malassez, podendo conter, no seu interior, material fluido, semifluido ou sólido. A imagem radiográfica é muito semelhante ao granuloma, uma ROPC, com tamanho variado e perda da lâmina dura. Além disso, a presença de halo radiopaco ao redor da lesão radiolúcida na região periapical.



Abscesso periapical: O abscesso periapical crônico caracteriza-se por exibir infiltrado inflamatório crônico com linfócitos e plasmócitos e apresentar um equilíbrio entre o hospedeiro e os agentes microbianos de baixa intensidade, com coleção purulenta presente e que drena na forma branda de uma fístula. Radiograficamente apresenta aspecto de rarefação óssea periapical difusa



ANOTAÇÕES